

福建省建设项目环境影响 报 告 表

(适用于第三产业型建设项目)

项目名称	福建信息职业技术学院平潭校区建设项目
建设单位（盖章）	福建信息职业技术学院
法人代表 (盖章或签字)	王萍辉
联系人	张家章
联系电话	13859086273
邮政编码	350002

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福建省环境保护厅制

1 项目基本情况

项目名称	福建信息职业技术学院平潭校区建设项目		
建设单位	福建信息职业技术学院		
建设地点	位于平潭县中楼乡，坛西大道与福平大道交叉口西北侧		
建设依据		主管部门	
建设性质	新建	行业代码	P8241 普通高等教育
工程规模	总占地面积 529850.54m ² ，建筑总面积 331100m ²	总规模	总占地面积 529850.54m ² ，建筑总面积 331100m ² ，绿化率 30%
总投资	123450 万元	环保投资	2790 万元
主要能源及水资源消耗			
名称	现状用量	新增用量	预计总用量
水（吨/年）	/	804818.91	804818.91
电（万 KWh/年）	/	1763.31	1763.31
燃煤（吨/年）			
燃油（吨/年）			
燃气（万 m ³ /年）	/	41.22	41.22
其它			

2 项目由来

福建信息职业技术学院源于 1906 年创办的福州青年会书院，已有一百多年的职业教育办学历史，积累了丰富的办学经验。2003 年 2 月经省政府批准、教育部备案，由原福建电子工业学校、福建工程学校、福建省商业学校三所国家级重点中专合并组建成一个以工科为主、工商结合、并以信息技术为特色的全日制公办普通高职院校，直属省教育厅管理。2008 年，学院被省教育厅、财政厅、发改委确定为福建省首批示范性高职院校；2008 年 7 月，被教育部、财政部确定为“国家示范性重点培育的高等职业院校”；2010 年 11 月，被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校。2013 年 11 月，通过教育部、财政部“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校建设项目验收。

为了培养平潭急需的专业技能型人才，服务平潭经济社会发展和促进海峡两岸职业教育交流与合作，福建省教育厅、福建省发展和改革委员会于 2013 年 11 月就关于设立福建信息职业技术学院平潭校区的相关问题向福建省人民政府进行了请

示。福建省人民政府于 2013 年 12 月就省教育厅、发改委《关于设立福建信息职业技术学院平潭校区的请示》予以了回复。平潭综合实验区规划局于 2014 年 6 月出示了该项目用地选址意见的函。

福建信息职业技术学院平潭校区建设项目（以下简称“本项目”），本项目位于平潭综合实验区坛西大道与福平大道交叉口西北侧。项目总用地面积共计 529850.54m²（约 800 亩），项目总建筑面积 33.11 万 m²，规划办学规模为全日制在校生达到 10000 人，职业培训与继续教育规模达到 14000 人次/年。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规的相关规定，本项目需编制环境影响报告表。为此，福建信息职业技术学院委托我司对“福建信息职业技术学院平潭校区建设项目”进行环境影响评价工作，并编制环境影响评价报告表。我单位在接受委托后，对项目现场进行了踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，并在此基础上编制了该项目的的环境影响报告表，供建设单位上报环保主管部门审查。

3 环境概况

3.1 地理位置

平潭综合实验区位于福建省东部沿海，福州市东南部，北纬 25°15'-25°45'，东经 119°32'-120°10'之间，是祖国大陆距台湾最近的海岛县。东临台湾海峡，西隔海坛海峡与福清市、长乐市隔海相望，南端与莆田市只隔兴化水道，北与长乐市的白犬列岛相对。现有无居民海岛 156 个，陆地面积 392.97km²，主岛海坛岛面积 324.12km²，为全国第五大岛、福建第一大岛。海域面积 6064km²，海岸线长达 408.73km。

本项目位于平潭县中楼乡，坛西大道与福平大道交叉口西北侧。本项目北侧为正在建设的芦中路（道路等级为城市主干路）和林地；东侧为已建的坛西大道（道路等级为城市快速路），468m 处为中原安置小区（目前正在建设中），610m 处为过焕村，900m 处为大中村，1141m 处为西溪；东南侧约 706m 处为过焕尾；南侧为已建的福平大道（道路等级为一级公路兼城市主干路）、林地和耕地；西北侧 465m 处为农庄。地理位置见图 3.1-1，周边敏感目标见图 3.1-2，周边环境现状照片见图 3.1-3。



图 3.1-1 项目地理位置图



图 3.1-2 周边环境敏感图





图 3.1-3 周边环境现状照片

3.2 自然环境概况

3.2.1 地形地貌

平潭岛陆域呈南北长条状，地势南北高、中部低。岛中部为海积与风积平原、海滩地；北部、南部为丘陵、台地。山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m。平潭地形差异较大，平原地面高程 4-8m，丘陵高程多在 50-250m。

在海坛岛北部有三条几乎平行的 NE 走向的丘陵条带，分别为龙王山、君山、王爷山。在三条丘陵带之间分布了芦洋埔、上攀洋、酒店洋、至凤洋、连九埔、大沃埔等平原；在岛的中部分布了燕下埔、龙王头埔、七星埔等滨海平原。在岛的南部则为连绵的低缓丘陵，其中高程在 100-250m 的低丘有 13 座。这些平原、盆地为

地下水提供了良好的赋存条件，而丘陵在一定程度上为地下水提供了补给条件。平潭周围岛屿星罗棋布、港湾众多，海岸线蜿蜒曲折。主要海岸类型分为基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海滩、沙质塘积海岸、沙泥质和混沙塘积海岸。港湾、半岛、岛屿的形态多具规则的定向排列特征。东海岸多港湾、暗礁；西海岸多泥沙、滩涂。

3.2.2 气候气象

平潭属亚热带海洋性季风气候。夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。春温低于秋温。多年平均气温 19.6℃，最冷日平均气温 10.2℃；最热日平均气温 27.9℃，全年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的活动积温有 6563 度日，多年平均日照 1919.7 小时。雨热同季，早雨季节分明，多年平均降水量 1172 毫米，蒸发量 1300 毫米，为本省少雨区之一。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9m/s，湾海地区全年大风（7 级以上）日数为 125 天，是本省强风区之一。7-9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 63 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高达 54%，为全省之冠。

（1）气温

多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最高值为 20.5℃，出现于 2002 年，最低值为 18.4℃，出现于 1984 年。多年月平均气温最高为 27.3℃，出现在 8 月，最低为 10.6℃，出现在 2 月。

（2）降水

多年平均降水量为 1192.6mm。最多的达 1739.9mm，出现于 1983 年，最少的为 818.3mm，出现于 1999 年。一年中 3~7 月的月的平均降水量超过 100mm，这五个月的降水量(749.3mm)约占全年总降水量的 63%，其中 6 月份降水量约占全年 18%。

（3）风况

多年平均风速为 9.0m/s，年平均风速最大为 10.1m/s，出现于 1988 年，最小为 7.5m/s，出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年最大，而 10 月和 12 月的平均风速也分别达到 11.1m/s 和 11.2m/s，以 8 月的 6.7m/s 为全年最小。全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。

（4）雾况

多年平均雾日约 29 天，年最多雾日 48 天，出现于 1987 年，年最少雾日 7 天，出现于 2000 年。月最多雾日为 16 天，出现在 1985 年 5 月。月最少雾日为 9 月份，

二十三年的资料无雾日出现。一年中雾日集中在 3~5 月份, 平均雾日 6~7 天, 8~12 月雾日极少, 平均为每月 0.1~0.4 天, 平均为每月 0.1~0.4 天, 9 月份无雾日。

(5) 湿度

多年的年平均相对湿度为 84%, 年平均相对湿度最大值为 87%, 出现于 1990 年, 年平均相对湿度最小值为 82%, 出现三年。

多年月平均相对湿度最大值为 92%, 出现在 6 月份, 最小值为 76%, 出现在 12 月份。历年最小相对湿度为 16%, 出现在 1987 年 1 月 13 日。

3.2.3.1 陆地水文

(1) 地表水

实验区年降水量在 900~1200mm 之间, 多年平均降水量为 1180.9mm, 但分布不平衡。由于县域四面临海, 大风频至, 水面蒸发快, 年均蒸发量 1917.4mm。除梅雨季节外, 其余各季节蒸发量都大于降水量。全区平均地表水资源丰枯年份相差较大, 丰水年为 19057 万 m^3 ; 平水年为 10346 万 m^3 ; 偏枯年为 7133 万 m^3 ; 枯水年为 4856 万 m^3 。地表水来自降水。全县陆地水域总面积 1456.74 hm^2 , 其中: 溪流水域 80.94 hm^2 , 占陆地水域面积 5.53%, 46 条时令溪, 宽不及丈, 深不盈膝, 溪流短小, 独流入海。最大河流为汇合于竹屿西港水库的西溪和东溪, 其汇流面积共有 45 km^2 。西支集雨面积 22 km^2 。河长 7.15 km , 河道比降 1.26%。东支集雨面积 22.5 km^2 , 河长 9.15 km , 河道比降 0.95%。在竹屿汇合后即流入海中。其余溪流的面积均在 20 km^2 以下。由于地形制约, 水系极不发达, 地表水量十分有限。

(2) 地下水

地下水主要由大气降水补给, 其贮存条件与分布规律严格受地层岩性、地质构造、地形地貌等因素影响。在丘陵台地地区, 主要是风化带网状裂隙水, 资源贫乏; 在滨海平原区, 主要是松散岩类孔隙水, 资源较丰富。前者分布于屿头、大练、白青、苏澳、东庠、北厝、敖东、流水等地, 后者分布于芦洋、中楼、流水、潭城、澳前等地。据钻探测算, 全县地下水资源量为 5176 万 m^3 , 主要分布在海积平原含水区内, 如芦洋埔富水区(芦洋埔南北两端及酒店洋一带)、黄土墩承压富水区(芦洋埔平原中部黄土墩一带)、流水富水区(流水东部及裕藩一带)、潭城富水区(潭城镇南部、东北部平原地区)。

3.2.3.2 海域水文

平潭四面临海, 其中 0~5m 等深线范围面积 131.57 km^2 , 5~10m 等深浅面积

114.04km²，10~20m 等深线面积 256.39km²。

(1) 水温

年平均海水表层温度为 19.4~20.1℃，以 8~9 月为最高，月平均 26.3~27.0℃；2 月最低为 11.2~12.0℃。冬季水温比气温偏高 0.9~3.1℃，夏季水温比气温偏低 0.8~1.7℃，春秋季节时高时低，差值很小。

(2) 盐度

海水盐度年平均值为 30.46‰~31.89‰，以 7~8 月为最高，11~2 月为最低。夏季最高达 34.87‰~35.87‰，冬季最低值为 5.84‰。1996 年 8 号台风，东澳海洋站 7 月 31 日测到潮位高达 7.96m。

(3) 潮汐

平潭海域属半日潮类型，每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮。一涨一落历时 12 时 24 分，在正常条件下，每潮向后推迟 48min。潮汐活动每半个月轮回一次，即农历初一与十六日略同；但潮汐的实际时间与水位高低，又因天文、气候、风力、风向影响，致使每次轮回略见差异。潮汐（水位）警戒线，东澳定为 6.50m，平均海平面为 3.77m。

(4) 潮流流速

海域潮流变化复杂，主要是来复潮，个别为直线流。最大潮为 7.517m，小潮为 3.019m，水深 40m 以内的沿岸海域的潮流为西北、东南流。南部受兴化湾径流影响，潮张三分时为东北流，七八分时为西北流；退潮时为西南流，退五分时为南流。牛山岛以北海域为东南流，流时长；牛山岛以南为南流，流时短。水深 60m 以外的台湾海峡涨潮为东北流，退潮为西南流。据测定，平均流速为 0.161m/s，最小 0.082m/s，最大 1.763m/s。

3.3 社会环境概况

3.3.1 社会概况

平潭县简称“岚”，位于福建省东南沿海突出部，距省会福州 120km，东频台湾海峡，距台湾新竹仅距 68 海里（126km），是大陆距台湾最近的县份；西临海坛海峡，与长乐、福清、莆田 3 市隔海相望；北面与长乐国际机场相距 60km。全县由 126 个岛屿和 702 座礁岩组成，陆域面积 392.92km²，海域面积 6064km²。主岛海坛岛面积 324.12km²，为全国第 5 大岛、福建省第一大岛。辖 7 个镇、8 个乡、203 个

行政村（居）。至 2010 年底，平潭户籍人口为 40.1 万人。

2009 年 7 月，中共福建省委八届六次全会上正式作出了设立平潭综合实验区的决定，提出积极探索开展两岸区域合作，建立两岸更加紧密合作交流的区域平台，努力把平潭建设成为探索两岸合作新模式的示范区和海峡西岸经济区科学发展的先行区。

中楼乡地处福建省平潭县中楼乡海坛岛中北部，南临竹屿垦区，北接君山镇南麓与流水镇交界，东至盐田村与岚城乡为邻，西与芦洋乡接壤。陆地面积 25.21km²，辖 11 个行政村，2 个直属村民小组，39 个自然村。

3.3.2 福建信息职业技术学院介绍

福建信息职业技术学院源于 1906 年创办的福州青年会书院,已有一百多年的职业教育办学历史,积累了丰富的办学经验。2003 年 2 月经省政府批准、教育部备案，由原福建电子工业学校、福建工程学校、福建省商业学校三所国家级重点中专合并组建成一个以工科为主、工商结合、并以信息技术为特色的全日制公办普通高职院校，直属省教育厅管理。2008 年,学院被省教育厅、财政厅、发改委确定为福建省首批示范性高职院校；2008 年 7 月,被教育部、财政部确定为“国家示范性重点培育的高等职业院校”；2010 年 11 月,被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校。2013 年 11 月,通过教育部、财政部“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校建设项目验收。

本项目确定在平潭选址新建学院平潭校区，除保留学院龙腰校区作为培训及继续教育基地外，平潭校区将作为学院主校区，学校办学中心从福州迁至平潭，重点举办高职教育，培养平潭急需的专业技能型人才，服务于平潭经济社会发展，为平潭开发建设提供坚强的智力支持和人才保障。

3.4 环境功能区划及环境标准

3.4.1 环境空气质量标准

根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》，项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值，详见表 3.4-1。

表 3.4-1 环境空气质量标准

污染物名称	浓度限值 (ug/m ³)			标准来源
	年平均	日平均	小时平均	
SO ₂	60	150	500	GB3095-2012 《环境空气质量标准》 二级标准
NO ₂	40	80	200	
PM _{2.5}	35	75	—	
PM ₁₀	70	150	—	

由于学校自身是敏感目标，目前国内多次出现新建教室室内空气超标事件，因此室内环境空气满足《室内空气质量标准》（GB/T 18883—2002），详见表 3.4-2。

表 3.4-2 室内空气质量标准

污染物名称	浓度限值 (mg/m ³)		标准来源
	8 小时均值	1 小时均值	
甲醛	—	0.10	《室内空气质量标准》(GB/T 18883—2002)
苯	—	0.11	
甲苯	—	0.20	
二甲苯	—	0.20	
TVOC	0.60	—	

3.4.2 地表水环境质量标准

项目东侧约 1141m 水域为西溪，根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划划定方案》，西溪环境功能类别为Ⅳ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，详见表 3.4-3。

表 3.4-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L

序号	水质指标	Ⅳ类水质标准
1	pH	6~9
2	COD _{Cr}	≤30
3	BOD ₅	≤6
4	氨氮	≤1.5
5	石油类	≤0.5

3.4.3 声环境

本项目北邻正在建的芦中路（道路等级为城市主干路），东邻已建的坛西大道（道路等级为城市快速路），南邻已建的福平大道（道路等级为一级公路兼城市主干路），因此在芦中路、坛西大道及福平大道红线 50m 以内的区域声环境执行《声

环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类标准，其余区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准。详见表 3.4-4。

表 3.4-4 声环境质量标准

序号	适用区域	声环境功能类别	标准值 dB(A)	
			昼间	夜间
1	芦中路红线 50m 以内的区域	4a 类区	70	55
2	坛西大道红线 50m 以内的区域			
3	福平大道红线 50m 以内的区域			
4	其余区域	1 类区	55	45

建筑物室内噪声参照《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）表 5.1.1 及表 5.1.2 室内的允许噪声值进行控制，见表 3.4-5。

表 3.4-5 《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）（摘录） 单位：dB（A）

房间名称	允许噪声值
语音教室、阅览室	≤40
普通教室、实验室、计算机房	≤45
音乐教室、琴房	≤45
舞蹈教室	≤50
教师办公室、休息室、会议室	≤45
健身房	≤50

3.5 污染物排放标准

（1）水污染物排放标准

施工期：施工期生产废水经过隔油、沉淀处理后回用洒水，不外排；施工期不设施工营地，施工人员租住当地村庄，其产生的施工生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排。

运营期：运营期产生的废水主要是校园日常生活污水、食堂废水以及其他公共设施产生的废水。项目所在区域平潭综合实验区竹屿再生水厂现处于建设中，计划 2017 年底竣工，但周边路网污水管道未建成，项目在投入使用前若周边路网污水管道还未建成，过渡期产生的生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水由于未连通污水处理设施，因此统一排入校内污水总管，而后综合废水通过微动力污水处理装置，水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）及《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准后，回用于校

园公厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水，详见表 3.5-1 及表 3.5-2；待项目周边路网污水管道及平潭综合实验区竹屿再生水厂投入运营，远期项目产生的生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水由于未连通污水处理设施，因此统一排入校内污水总管，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准后，校内污水总管接入市政管网，最终排入竹屿再生水厂，竹屿再生水厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，具体指标详见表 3.5-3。

表 3.5-1 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准

污染物	用水点污染物浓度 mg/L		
	公厕	道路清扫、消防	绿化
pH	6.0 ~ 9.0		
BOD ₅	10	15	20
NH ₃ -N	10	10	20

表 3.5-2 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准

污染物	用水点污染物浓度 mg/L	
	观赏性景观环境用水（湖泊类）	
pH	6.0 ~ 9.0	
BOD ₅	6	
NH ₃ -N	5	
SS	10	

表 3.5-3 污水综合排放标准 单位：mg/L

序号	污染物名称	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准
1	COD _{Cr}	≤500	≤50
2	BOD ₅	≤300	≤10
3	SS	≤400	≤10
4	NH ₃ -N	--	≤5（8）
5	动植物油	≤100	≤1

（2）大气污染物排放标准

项目施工期产生的废气主要包括扬尘、施工机械排放的 SO₂、NO₂、CO 等及装修油漆废气等污染物。项目施工期大气污染物排放执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中二级标准无组织排放监控浓度限值要求，详见表 3.5-4。

表 3.5-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度（mg/m ³ ）
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

营运期产生的废气主要包括食堂油烟废气、燃料废气、地下停车库汽车尾气（CO、HC、NO_x）、柴油发电机废气、厢式垃圾收集站、垃圾箱臭气、厕所臭气以及校园污水处理站产生的恶臭气体等。

项目营运期食堂油烟排放参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准执行，详见表 3.5-5；污水处理站产生的恶臭污染物主要含 NH₃、H₂S，为无组织排放，执行 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》表 1 的二级新扩改标准，详见表 3.5-6。

表 3.5-5 饮食业油烟排放标准摘录

规模	小型 基准灶头 (≥1, <3)	中型 基准灶头 (≥3, <6)	大型 基准灶头 (≥6)
最高允许排放浓度 mg/m ³	2.0		
净化设施最低去除效率%	60	75	85

表 3.5-6 恶臭污染物厂界标准值（摘录）

控制项目	单位	标准限值（二级，新扩改建）
NH ₃	mg/m ³	1.5
H ₂ S	mg/m ³	0.06

（3）噪声排放标准

施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；具体详见表 3.5-7。

表 3.5-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A）

类别	污染源名称	执行标准		
噪声	施工噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)	昼间	70
			夜间	55

- 1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB（A）。
- 2、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表 2.4-2 中相应的限值减 10dB（A）作为评价依据。

运营期噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），具体详见表 3.5-8，由

于本项目北邻正在建的芦中路（道路等级为城市主干路），东邻已建的坛西大道（道路等级为城市快速路），南邻已建的福平大道（道路等级为一级公路兼城市主干路），因此在芦中路、坛西大道及福平大道红线 50m 以内的区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类标准，其余区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准。

表 3.5-8 声环境质量标准

序号	适用区域	声环境功能类别	标准值 dB(A)	
			昼间	夜间
1	芦中路红线 50m 以内的区域	4a 类区	70	55
2	坛西大道红线 50m 以内的区域			
3	福平大道红线 50m 以内的区域			
4	其余区域	1 类区	55	45

建筑物室内噪声参照《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）表 5.1.1 及表 5.1.2 室内的允许噪声值进行控制，见表 3.5-9。

表 3.5-9 《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）（摘录） 单位：dB（A）

房间名称	允许噪声值
语音教室、阅览室	≤40
普通教室、实验室、计算机房	≤45
音乐教室、琴房	≤45
舞蹈教室	≤50
教师办公室、休息室、会议室	≤45
健身房	≤50

（4）固体废物排放标准

施工建筑垃圾的处置执行建设部 2005 第 139 号令《城市建筑垃圾管理规定》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18592-2001）及其修改单；施工生活垃圾应按照《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337—2003）中的要求进行综合利用和处置。

运营期一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）要求。

3.6 环境质量现状

3.6.1 环境空气质量现状评价

本评价引用《平潭综合实验区芦中路（苏中路-平岚一路）工程》中福建中科环境检测技术有限公司于2015年6月30日~7月6日对大中村大气环境质量监测数据。

大气监测布点及点位图，详见表 3.6-1，图 3.6-1。

表 3.6-1 大气监测布点及调查时间

编号	监测点位	监测项目	距本项目的位置	监测时间
A1	大中村	TSP、NO ₂ 、CO	项目东侧，距本项目 910m	2015 年 6 月 30 日~7 月 6 日



图 3.6-1 大气、声监测点位图

大气环境监测结果详见表 3.6-2。

表 3.6-2 大气环境现状监测结果一览表

监测点 位	项目	时间	监测值 (mg/m ³)						
		2015 年	6.30	7.01	7.02	7.03	7.04	7.05	7.06
大中村 A1	NO ₂	2:00	0.019	0.018	0.018	0.017	0.018	0.017	0.018
		8:00	0.02	0.021	0.022	0.02	0.016	0.017	0.017
		14:00	0.026	0.024	0.026	0.023	0.022	0.021	0.022
		20:00	0.022	0.022	0.023	0.021	0.019	0.018	0.02
		日均值	0.012	0.014	0.014	0.016	0.015	0.016	0.014
	CO	2:00	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
		8:00	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5
		14:00	0.9	1	1.1	1	1	1	0.9
		20:00	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
		日均值	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	1	0.7
	TSP	日均值	0.118	0.109	0.12	0.114	0.123	0.128	0.116

从表 3.6-2 可知，大中村监测点位各监测项目均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，评价区域环境空气质量现状较好。

3.6.2 地表水环境质量现状评价

项目附近地表水体为西溪，本评价引用《万北路（环岛西路-万顺路）工程环境影响报告书》中福建省环安节能监测检验有限公司于 2014 年 10 月 14 日~15 日对岚城及汇入的溪流水质进行了一期水质采样监测数据。

地表水布点及断面图，详见表 3.6-3，图 3.6-2。

表 3.6-3 地表水布点及调查时间

序号	河段	监测断面	调查时间
W1	西溪	西溪入岚城湖口上游 1700m	2014 年 10 月 14 日~15 日
W2		西溪入岚城湖口上游 500m	2014 年 10 月 14 日~15 日

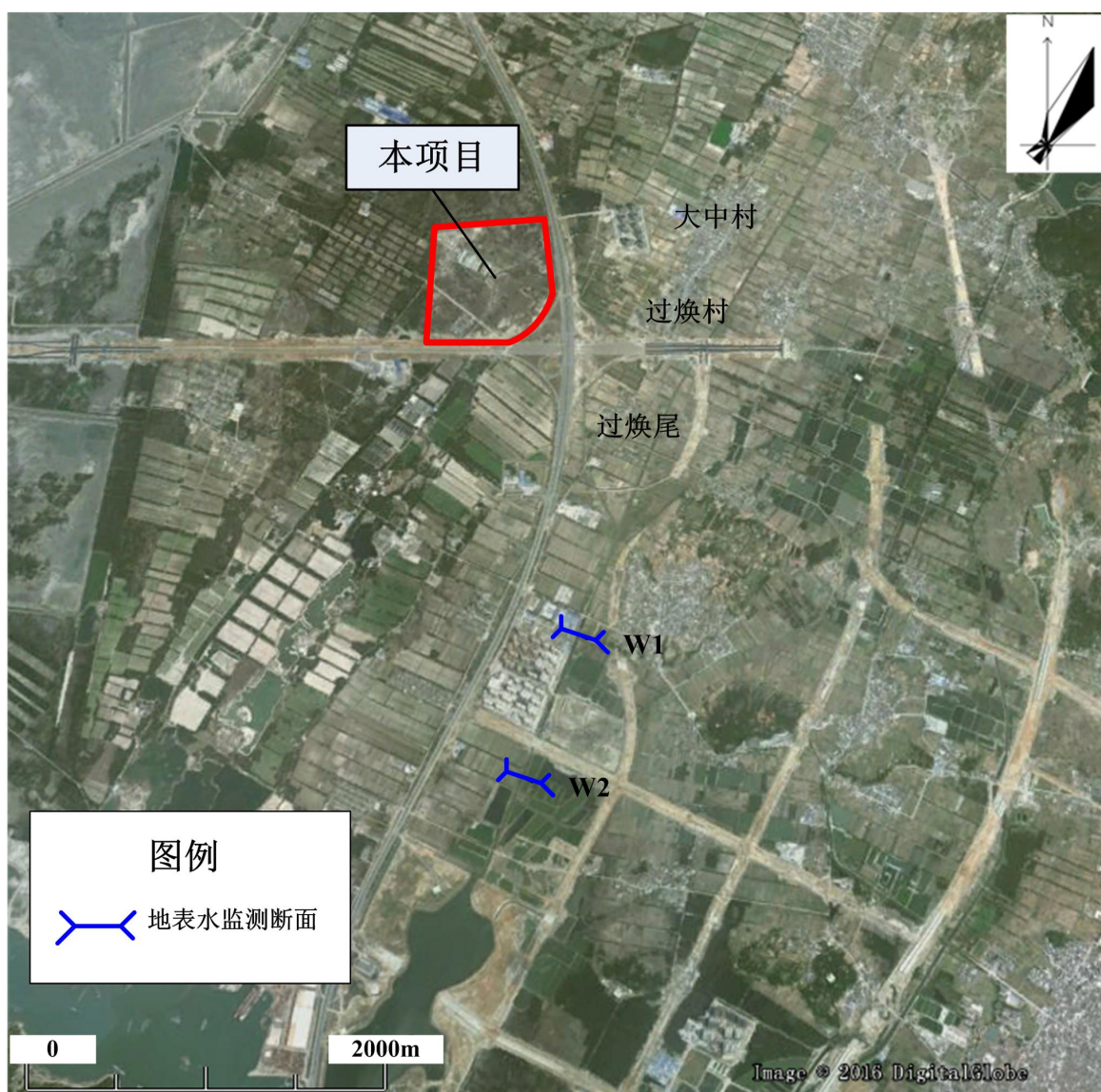


图 3.6-2 地表水监测断面图

地表水水质监测结果详见表 3.6-4。

表 3.6-4 水质现状监测结果一览表

点位名称	检测日期	检测项目				
		pH	COD _{Cr}	BOD ₅	氨氮	石油类
西溪入岚城湖口上游 1700m	2014.10.14	9.03	<10	4.0	0.059	<0.01
	2014.10.15	8.98	<10	3.1	0.083	<0.01
西溪入岚城湖口上游 500m	2014.10.14	7.05	13	4.9	0.529	<0.01
	2014.10.15	7.08	12	4	0.522	<0.01

根据表 3.6-2 监测结果可知，西溪水质较好，除了 10 月 14 日的 pH 值略有超标，其他监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

3.6.3 声环境质量现状评价

本评价委托福建拓普检测技术有限公司于 2016 年 6 月 28 日对项目沿线区域的声环境质量进行监测，来分析项目区域的声环境质量现状。监测点位图见图 3.6-1，监测结果见表 3.6-3。

表 3.6-3 项目区域敏感点环境噪声监测结果

序号	监测点位	距离	昼间	夜间	现状执行噪声标准
1	北厂界	厂界外 1m	48.8	44.6	1 类
2	东厂界	厂界外 1m	55.8	49.5	4a 类
3	南厂界	厂界外 1m	53.4	47.9	
4	西厂界	厂界外 1m	47.6	43.4	1 类

根据监测，环境现状噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求，项目区声环境质量良好。

4 主要环境问题、保护目标

4.1 主要环境问题

项目主要环境问题为项目施工期废水、粉尘、噪声和固废对周围环境的影响；运营期废水、废气、噪声和固废对周边环境的影响。

4.2 环境主要保护目标

根据现场调查，本项目位于平潭县中楼乡，坛西大道与福平大道交叉口西北侧。本项目北侧为正在建设的芦中路（道路等级为城市主干路）和林地；东侧为已建的坛西大道（道路等级为城市快速路），468m 处为中原安置小区（目前正在建设中），610m 处为过焕村，900m 处为大中村，1141m 处为西溪；东南侧约 706m 处为过焕尾；南侧为已建的福平大道（道路等级为一级公路兼城市主干路）、林地和耕地；西北侧 465m 处为农庄，详见表 4.2-1，项目附近的敏感点详见图 4.2-1，图 4.2-2。

表 4.2-1 项目主要敏感目标一览表

环境要素	环境保护目标	距项目厂界方位距离		规模	质量标准
		方位	与项目厂界最近距离		
水环境	西溪	东侧	1141m	/	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类水质标准
环境空气	中原安置小区	东侧	468m	1000 户/3100 人	《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准
	过焕村	东侧	610m	300 户/690 人	
	大中村	东侧	900m	200 户/500 人	
	过焕尾	东南侧	706m	60 户/190 人	
	农庄	西北侧	465m	50 人	
声环境	200m 范围内没有声敏感目标				



图 4.2-1 本项目周边敏感目标图

5 工程分析

5.1 项目的基本情况

- (1) 项目名称：福建信息职业技术学院平潭校区建设项目
- (2) 建设性质：新建
- (3) 建设单位：福建信息职业技术学院
- (4) 建设地点：平潭综合实验区坛西大道与福平大道交叉口西北侧
- (5) 用地性质：教育科研用地
- (6) 占地面积：529850.54m²（约 800 亩）
- (7) 项目投资：总投资约 123450 万元，其中环保投资约 2790 万

(8) 建设规模：项目总用地面积 529850.54m²（约 800 亩），所占土地用地性质为教育科研用地。学校办学规模为全日制在校生 10000 人；职业培训与继续教育规模达到 14000 人次/年的办学规模。项目总建筑面积 331100m²，工程主要建设内容包括学生教室楼群、实验室、信息图文中心、室内体育用房、校行政办公用房、系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍（公寓）、食堂、后勤及附属用房、教职工周转用房等。

(9) 项目建设进度：本项目预计于 2016 年 10 月开工建设，于 2018 年 4 月全部竣工完成。

5.2 建设内容及规模

项目建设规模及主要技术指标见表 5.2-1，室外主要建设规模见表 5.2-2。

表 5.2-1 建设项目主要经济技术指标（一）

序号	建设项目	建筑面 积指标	学生 规模	建设 规模	栋数	层数	单体占地 面积 (m ²)	结构形式	抗震等级
		(m ² /人)	(人)	(m ²)					
1	教学楼群	2.66	10000	26552.63	6	5	7425	全现浇钢筋混凝土框架	二级
2	实验楼群	7.01	10000	70142.80	7	5	16835	全现浇钢筋混凝土框架	二级
3	信息图文中心	2.15	10000	21481.40	1	12	5162	框架剪力墙结构	框架抗震等级为二级， 剪力墙抗震等级为一级
4	室内体育用房	1.40	10000	14038.21	1	2	13107	全现浇钢筋混凝土框架	二级
5	校、系行政及教师办公 用房	1.07	10000	10680.37	1	9	2501	全现浇钢筋混凝土框架	框架抗震等级为二级， 剪力墙抗震等级为一级
6	师生活动用房	0.58	10000	5764	1	3	1020	全现浇钢筋混凝土框架	二级
7	学生宿舍（公寓）	9.02	10000	90196.55	10	6	16581	全现浇钢筋混凝土框架	二级
8	食堂	1.44	10000	14361.05	2	3	5529	全现浇钢筋混凝土框架	二级
9	附属建筑	0.56	10000	5595.4	3	3	6034	框架剪力墙结构	二级
10	教职工周转用房			36129.35	3	17	3333	全现浇钢筋混凝土框架	框架抗震等级为二级， 剪力墙抗震等级为一级
11	教工休闲房			1383.21	1	2	880	全现浇钢筋混凝土框架	二级
12	校友服务中心			16603.79	1	9	2550	全现浇钢筋混凝土框架	框架抗震等级为二级， 剪力墙抗震等级为一级

表 5.2-1 建设项目主要经济技术指标（二）

序号	建设项目		单位	数值
1	总用地面积		m ²	529850.54
2	绿化率		%	30
3	容积率			0.8
4	机动车停车位		辆	1015
	其中	地面停车位	辆	600
		地下停车位	辆	415
5	非机动车停车位		辆	3000

项目主要单体建筑:

①室内体育用房

室内体育用房设置,考虑远离教学中心区,便于动静分离,将来可考虑对社会开放使用。由标准篮(排)球场、泳池、体育器材库、体育教研室及更衣室、浴室、卫生间用房组成。共建设室内体育用房总建筑面积 14038.21m²。

②公共教学楼与系部组团

公共教学楼与系部组团(系部教学楼、实验实训楼、校、系行政用房)位于校园的教学行政区内,建筑主体呈南北向布置,并围合成庭院。运用现代建筑符号体现教学与系部组团的现代气息。共建设公共教学楼宇系部组团总建筑面积 107375.8m²,其中教学楼群用房 26552.63m²,实验实训楼群 70142.80m²,校、系行政及教师办公用房 10680.37m²。

实验实训楼主要内容为电子工程实验实训用房、机电工程系实验实训用房、建筑工程系实验实训用房、软件工程系实验实训用房、商贸管理系实验实训用房、应用语言系、传媒艺术系实验实训用房。本项目实验室不设置化学实验室。

③学生宿舍(公寓)

学生公寓一层设门厅、值班室、活动室、洗衣房等,部分架空供学生停放自行车之用;二至七层每层设四人至六人间宿舍及活动室、开水间等;每间宿舍均设置独立盥洗卫浴设施,并设有学生自修、会客、就寝等基本空间。共建设学生公寓总建筑面积 90196.55m²。

④教职工校内周转房

教职工校内周转房考虑单元式住宅户型，短进深的布局保证了住宅通风采光的均好性。共建设教职工校内周转房总建筑面积 36129.35m²。

⑤食堂

食堂建设，考虑采用主楼为 3 层钢筋砼结构建筑和 2 层的裙楼的形式。由食堂、商店、办公室、仓库、车库、变配电房、水泵房等组成。共建设食堂建筑面积 14361.05m²。

⑥附属建筑

学生创业中心、大门及传达室、厢式垃圾收集站、田径场主席台、1#2#变配电房等附属用房建筑面积 5595.40m²。

⑦其他用房

信息图文中心 21481.40m²，师生活动用房 5764.00m²，校友服务中心 16603.79m²。

表 5.2-2 室外主要建设规模一览表

序号	建设内容	建设规模（个）
1	标准 400m 运动场（含看台）	1
2	300m 足球训练场	1
3	篮球场	27
4	沙滩排球场	4
5	普通排球场	7
6	网球场	4
7	器械场	1
8	障碍物场地	1

注：考虑平潭风大羽毛球场均设为室内。

5.3 项目产污环节分析

5.3.1 施工期产污环节分析

项目施工期工艺流程及产污环节见图 5.3-1 所示。

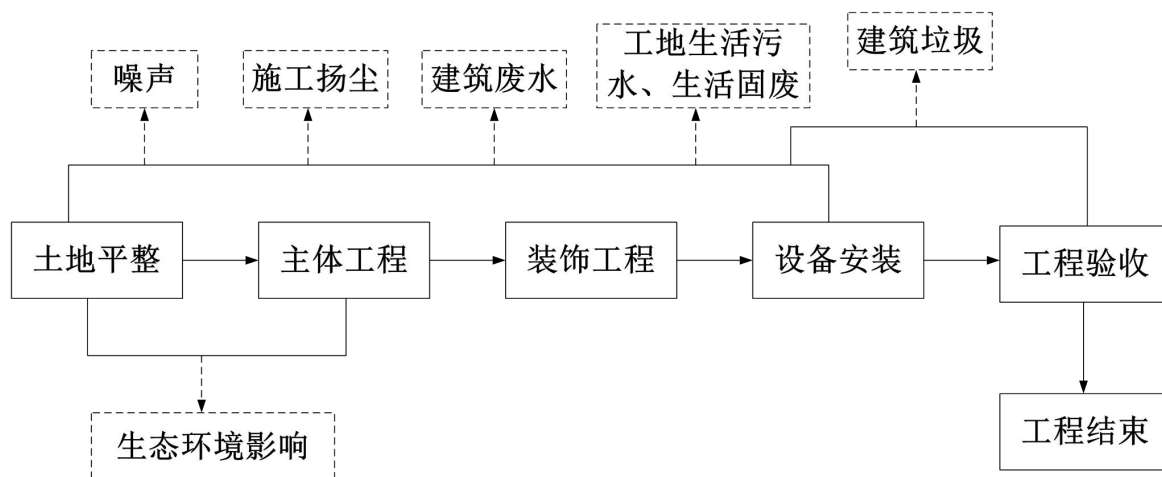


图 5.3-1 施工期工艺流程及产污环节示意图

5.3.2 运营期产污环节分析

根据本项目功能分布，本项目产生的污染物主要有：

表 5.3-1 项目污染物产生情况表

序号	项目功能区	功能分布	产物情况分析
1	室内体育用房	教学	生活污水、生活垃圾、噪声、垃圾臭气
2	公共教学楼与系部组团	教学、学习	生活污水、办公生活垃圾、噪声、垃圾臭气
3	学生宿舍（公寓）、 教职工校内周转房	生活	生活污水、生活垃圾、噪声、垃圾臭气
4	食堂	生活	生活污水、生活垃圾、食堂油烟、噪声、垃圾臭气
5	附属建筑	/	生活污水、生活垃圾、噪声、垃圾臭气
6	其他用房	/	生活污水、生活垃圾、噪声、垃圾臭气
7	医务室	治疗	医疗废物
8	污水处理站	/	污水处理站恶臭、污泥

（1）废水：本项目废水主要为学生与教师产生的生活污水；

（2）废气：食堂产生的油烟废气、地下停车库汽车尾气、柴油发电机废气、厢式垃圾收集站、垃圾箱臭气、厕所臭气以及校园污水处理站产生的恶臭；

（3）噪声：主要噪声来源与泵房、空调及通风设备等产生的噪声；

（4）固体废物：校园产生的生活垃圾，包括日常生活垃圾、食堂垃圾、办公垃圾、少量公建设施产生的垃圾，还有少量的医疗废物、污水处理站产生的污泥。

5.4 公用工程与辅助工程

5.4.1 给排水

（1）供水

本项目生活及消防水源考虑由市政给水管网水压直接供水（目前市政供水压力为 0.15Mpa），采用下行上给供水方式，并在项目区形成环状网，作为本项目生活及消防等用水。

本项目主要用水包括校园日常生活用水、食堂用水、其他公共设施用水以及不可预见用水，项目全日制学生为 10000 人，教师职工为 625 人，以年工作 270 天计算（扣除寒暑假），职业培训与继续教育规模达到 14000 人次/年，分批培训，每批以年工作 60 天计，预计本项目总用水量为 987653.31t/a。

本项目的中水利用包括建筑的废水、冷凝水及雨水，本项目将收集校区内产生的中水，经处理后主要用于绿化浇灌，道路冲洗等。

（2）排水

本项目排水系统采用雨污分流制，各建筑单体设专用雨水立管雨水斗汇流屋面雨水，阳台梯间设雨水管汇流阳台雨水，以上汇流后雨水统一排入建筑四周雨水暗沟，再经雨水检查井、雨水管就近排入校园道路雨水干管；生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水，统一排入校内污水总管，校内污水总管接入市政管网，最终排入竹屿再生水厂。项目产生的废水量为 788210.6t/a。

（3）热水系统

热水供应拟采用太阳能热水器、电辅助加热系统联合供热的方式。热水管道采用上行下给方式，设置管道回水循环管路。所有热水配水管及回水管均保温。

教学区、办公区设电开水器制备开水。

5.4.2 供电

项目从校区周围规划路上引入 10kV 电源进入学校变电站，向各个用电单元供电。电源引自福清华塘 220kV 变电站。

（1）信息图文中心、校、系行政中心、校友服务中心、教学楼、实验室实习场所及附属用房、后勤及附属用房、室内体育用房中，除计算机系统电源、走道照明、消防负荷按二级负荷考虑外，其余用电负荷均按三级负荷供电。由变配电房引来 380/220V 电源作为正常供电电源，变配电所采用一常一备的供电方式，分别采用交联电缆直埋的方式至各单体底层配电间。

(2) 学生公寓、食堂(含教工食堂、师生活动中心)、教职工校内周转房均为三级用电负荷。由变配电房引来 380/220V 电源, 采用交联电缆直埋的方式至底层配电间。

5.4.3 消防

(1) 建筑间距符合城市规划和防水规范要求。

(2) 高低压配电室及水泵房均采用耐火极限不低于 2.5h 隔墙和 1.5h 楼板与其他部位分开。门采用甲级防火门, 每层在楼板处作防火分隔。

(3) 本项目所采用的建筑构件(承重墙、柱、梁、楼板和屋面板等)燃烧性能和耐火极限均达到规范规定的相应等级要求, 结构柱、梁、板保护层厚度达到相应设计耐火等级要求。

5.4.4 暖通工程

(1) 空调系统

根据投资条件, 综合技术、经济、管理诸因素, 本项目教室、实验室、办公用房、师生活动用房、宿舍、后勤及附属用房内的空调系统均采用集中空调系统, 仅夏季供冷。所有选用的集中空调系统均要求达到国家节能标准要求。信息图文中心、室内体育用房及会堂, 考虑采用中央空调系统。

(2) 通风系统

①结合本项目空调系统, 教室、实验室等人流密度高的房间分别设置机械排风系统, 既满足日常排风需要, 又为空调过渡季加大新风量创造条件。

②产生湿、臭等污浊气体的辅助用房(无外窗卫生间等)设独立机械排风系统。各层排风由外墙水平直接排出。教室、实验室等各房间通风指标, 按规范相关参数确定。

(3) 排烟系统

①长度超过 20m 的内走道、面积超过 100m² 的房间、中厅等根据平面布局的情况考虑自然或机械排烟。自然排烟时, 需设置符合规范要求的自然排烟窗(口); 机械排烟时, 应采用高温排烟风机箱接风管(口)。

②食堂厨房设置机械排油烟, 及补风系统, 排烟风量按排风罩最小排风量计算, 补风量为排风量的 80%-90%, 使厨房保持一定的负压; 食堂设置机械通风系统, 通风量按房间换气次数 2-4 次/h 设计。

5.4.5 人防工程

每个防护单元各设一个饮用水箱和一个生活水箱。饮用水箱和生活水箱可以战时再安装。在染毒通道外侧设置染毒水池，防毒通道，简易洗消间，排风竖井及扩散室设有防爆波地漏，排除以上房间染毒废水至染毒水池。人防内的排水坑除设潜水排污泵供平时使用外另设 CS-20H 型手摇排水泵供战时使用。所有穿越人防围护结构的有压管在人防外墙内侧和顶板内侧设置铜芯闸阀，其抗力不应小于 1.0MPa。防爆波阀门边距人防围护结构内侧不大于 200mm。穿过人防与非人防边界墙体的管道采用密闭套管。

防护区内不设水冲厕所，采旱厕桶，在非防护隔绝期由人工至室外倒掉。

(1) 人防通风方案

①每个人防单元均分别设置清洁式、滤毒式、隔绝式通风系统。

②清洁式通风按 $5\sim 7\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{人}$ 计，滤毒式通风按 $2\sim 3\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{人}$ 计。新风经防爆波活门进到活门室，经 LWP 型油网过滤器（滤毒式通风时再经过滤吸收器）进到电动脚踏两用风机，再送至人员隐蔽处。室内污浊空气经自动排气活门及手动密闭阀排到防毒通道，再经手动密闭阀排至活门室，经防爆波活门排至室外。隔绝防护时间不少于 3 小时，防毒通道的换气次数不小于 40 次/h。

③人防送风系统充分利用平时排风管道及风口，平战转换期对风管进行部分改造，即可保证送风均匀送至人防掩蔽区域，既节省投资费用，也缩短平战转换时间。

(2) 人防电气方案

①供电电源与电压：人防用基本通讯，音响报警设备，应急通讯设备，应急照明用电负荷为一级，采用双电源供电，并且在末端配电箱处自动切换，同时设 EPS 做备用电源。重要的风机水泵，三种通风方式信号箱，正常照明，洗消用的加热设备，区域水源的用电设备负荷为二级，其他负荷为三级。供电电压为 380/220V，采用专线供电。

②电力及敷设：电缆和电线采用铜芯导线，穿越围护结构，防护密闭隔墙的钢管应进行密闭处理，并选用镀锌钢管。

③电力、照明：动力和照明配电箱分别设在清洁区，灯具采用链吊式。

④人防风机设有信号控制和呼叫功能。

⑤接地：接地型式采用 TN-S 系统，接地装置利用建筑物钢筋混凝土网。

5.5.6 中水回收利用

本项目的中水利用包括建筑的废水、冷凝水及雨水，本项目将收集校区内产生的中水，经处理后主要用于绿化浇灌，道路冲洗等。在中水量不充足的情况下可以考虑采用市政补水，并与市政给水联动控制；本设计中预留市政补水接入点，用户可根据需要选接，增加了系统的扩展性。

本项目设置 480m³ 地埋式内支撑式 PP 模块中水回收利用装置 2 座，地埋系统不占空间，符合国家节地的要求。中水回用处理工艺见图 5.5-1。

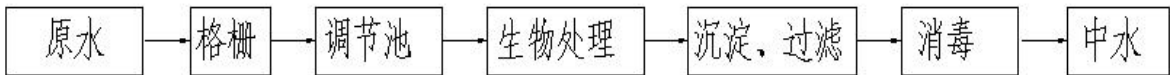


图 5.5-1 中水回用处理工艺图

收集池位于该项目室外埋地，中水经弃流、缓流、截污、沉淀、过滤等物理工艺去除物理杂质后收集与埋地 PP 模块水池组中；收集过程采用重力流完成，符合节能的基本要求。

收集于 PP 模块内支撑式水池中的中水经净化处理后主要用于绿化浇灌和道路冲洗等。对清洁中水的资源化利用符合节水的原则。

5.5 项目总平面布置及功能分区

5.5.1 总平面布置

将整个基地看做城市空间的构成一部分，功能、肌理与周边环境及交通相联系，在规划理念的指导下，校园空间格局分为教学行政区、生活服务区、体育运动区三大功能区，功能组团独立又有机布置核心区、公共教学区、教学实训区、文体活动区、学生生活区等。

各区呈组团相对独立布置，通过道路和绿化景观形成有机联系，使得建筑与环境景观的融合，创造优美、人文的园区环境。

（1）校园主入口：近福平大道，延伸校园历史文化长廊，尽端以标志性建筑图文信息中心为节点，更好地展示校园形象。

（2）行政办公区：近校园主入口，同时设计地面停车与地下人防兼停车，满足停车要求，减少车流对校园内部的干扰。

（3）文体活动区：位于基地东侧，弱化城市交通造化对教学实训的噪声干扰；

校友服务中心及校史展览馆根据社会化要求，向社会开放，实现资源共享。

（4）公共教学区：位于基地中部，由集约式教学楼组成的院落组团，便于院系间学术交流；与核心区、教学实训区可直接联系。

（5）教学实训区：由实训楼群和实训厂房呈院落式成组布置，近城市干道，便于实训器材的装运，并减少因实训教学产生的对校园中心区的噪声、步行系统的干扰。实训厂房沿路布置，有效阻挡噪音，并位于常年风向的下风向，有利于粉尘及生产异味的消散。

（6）核心区：图文信息中心与师生活动中心构成校园核心区，结合校园文化广场，驱动并引领校园文化活力。

（7）学生生活区：配套食堂、学生创业中心、社团活动广场，运动场等附属设施，创造舒适的学生生活环境，丰富学生的课余文体活动。

（8）教职工生活区：由教工周转房构成教职工生活区，空间上塑造生活区中心景观，创造舒适、便利的住宅组团生活环境。

5.5.2 总平面布置合理性

（1）主体工程

合理布置建筑物朝向，科学设计建筑物内部结构。各建筑单体在风格上既统一协调，又各具特色，充分体现大学校园的文化底蕴与建筑特色，充分表达大学生青春、活泼、蓬勃向上、积极进取的精神。工科实训楼群与文科实训楼群要实现职业化、实现资源共享，模糊系部组团划分，有利于将来根据情况的变化进行相互整合，但要避免各功能区间的相互干扰。生活服务区规划设计应充分考虑与教学区有便捷的联系。除学生宿舍、教学楼、会堂、食堂外，其它建筑尽量考虑设置电梯。为了便于人流分散，有的楼群可考虑设计连廊。学生宿舍建筑底层可考虑设置架空层，既可作为自行车停放空间，也可作为洗衣房、休闲、交往、演艺、展示等活动的开放性空间；便于学生出入和管理，设置规模适当的门禁系统。停车要地面地下相结合，地下与人防工程相结合，地面停车应避开学生人流并方便教职工停放。建设一个标准 400m 的运动场及可容纳 1500 人的看台设施；另增加一个 300m 的足球训练场。作为大型文体活动设施，其交通组织要做到合理、安全，要有便捷、足够的停车场所。

（2）配套设施布置及合理性分析

变配电房及各楼消防水泵均设置在一楼设备内，可以有效减少设备产生的噪声对办公区及周边声环境产生影响，布局合理。

(3) 环保设施布置及合理性分析

①垃圾收集设施：项目大楼区域附近设置垃圾收集设施，再将垃圾集中收集至校区西北角厢式垃圾收集站，由环卫部门清运。

②化粪池：项目设置 7 个化粪池，容积均为 150m³，化粪池出水集中收集到学校的污水总管。

③隔油池：项目共设置 2 个隔油池，容积均为 155m³，食堂一西北侧设有 1 个隔油池，食堂二南侧设有 1 个隔油池，用于预处理餐饮废水，定期清理。

④污水处理站：项目拟设 1 个地埋式微动力化污水处理设施，位于学校东南角地块，容积为 1460t/d，用于处理学校产生的所有废水，污水处理站的污泥定期清理。

5.6 工程占地与征地情况

(1) 工程占地

项目总占地53.33hm²。其中建构筑物占地8.63hm²，道路及广场硬化占地28.70m²，景观绿化占地16.00hm²。施工场地临时占地0.90hm²，临时堆土场临时占地4.78hm²。临时占地布设在主体工程区内不重复计算其占地面积。占地类型为耕地、林地、城镇村及工矿用地和其他土地。详见表5.6-1。

表 5.6-1 工程占地面积及占地类型表

项目	占地性质			类型及面积 (hm ²)			
	小计	永久	临时	耕地	林地	城镇村及工矿用地	其他用地
1、建构筑物区	8.63	8.63		0.96	4.07	1.69	2.82
2、道路及广场硬化区	28.70	28.70		0.95	21.57	0.79	4.48
3、景观绿化区	16.00	16.00		2.48	9.61	2.43	1.48
小计	53.33	53.33		4.39	35.25	4.91	8.78
施工场地	0.90		0.90				
临时堆土场	4.78		4.78				
合计	53.33	53.33		4.39	35.25	4.91	8.78

(2) 征地拆迁

本项目现状大部分为荒地，场地还未完全平整，目前征地上还有部分建筑物未拆除，拆除工作不在本项目内。本项目用地没有涉及到当地居民房屋拆迁安置问题。

5.7 土石方平衡及“三场”设置

5.7.1 土石方平衡及流向

土石方开挖及调运主要以挖掘机、铲车等机械作业为主。

本项目施工建设之前需进行地表植被的清除和表土剥离等。本项目占地中林地 35.25hm²、耕地 4.39hm²，表土属于珍贵资源，水土保持方案将对区内可利用的表土进行剥离。根据现场勘察，区内城镇及工矿用地基本无可利用的表土，经综合分析区内土壤实际情况，水土保持方案设计对区内占用耕地、林地部分进行表土剥离，剥离厚度约 20~30cm，剥离面积为 39.65hm²，表土剥离量 8.32 万 m³。将剥离的表土堆放于方案规划的临时堆土场，用于后期区内景观绿化覆土。主体工程完工后，对景观绿化用地进行土地整治，覆土绿化，覆土厚度约为 52cm。

通过查阅主体工程设计相关资料，经计算统计，本项目挖方总量为 24.01 万 m³。其中地下室总面积 1.80hm²，高 3.9m，底板设计高程为 2.9m，平均开挖深度 3m，开挖量 5.4 万 m³；月牙湖面积 1.7hm²，开挖深度 4m，开挖量 6.8 万 m³；管线按 1:0.6 放坡开挖，开挖深度 1.5m，宽 1.2m，管长 5210m，开挖量 1.76 万 m³，建构筑物基础开挖土石方 1.73 万 m³；剥离表土 8.32 万 m³。

项目回填土石方总量 66.96 万 m³，其中场地平均填高 1.2m，需填方 57.74 万 m³；管线回填土石方 0.33 万 m³；建构筑物基础回填土石方 0.14 万 m³；后期景观绿化覆土 8.32 万 m³。

综上，本项目土石方总量 90.97 万 m³，其中挖方总量 24.01 万 m³（含表土 8.32 万 m³），填方总量 66.96 万 m³（含表土 8.32 万 m³，海砂 42.96 万 m³）。项目填方量大于挖方量，需外借海砂 49.76 万 m³ 用于场地回填，项目填方所用的砂土由岚城片区政府海砂吹砂无偿提供，由周边海域堆放的海砂运往项目区，其水土流失防治责任不在水土保持方案水土流失防治责任范围内。

本项目土石方、表土平衡及流向分别见表 5.7-1 和表 5.7-2，土石方、表土平衡及流向框图见图 5.7-1 和图 5.7-2。

表 3.7-1 土石方平衡及调配表 单位: 万 m³

项目工程	挖方			填方				调入方		调出方		外借方		弃方	
	数量	土方	石方	数量	土方	石方	海砂	数量	来源	数量	去向	数量	来源	数量	去向
1、场地平整	0.00	0.00	0.00	57.74	7.42	0.56	42.96	14.78	2、3、 4、5			42.96	外购		
2、管网工程	1.76	1.64	0.12	0.33	0.31	0.02				1.43	1				
3、地下室	5.40	5.02	0.38	0.43	0.40	0.03				4.97	1				
4、建构筑物基础	1.73	1.61	0.12	0.14	0.13	0.01				1.59	1				
5、月牙湖	6.80	6.32	0.48							6.80	1				
6、表土剥离	8.32			8.32											
合计	24.01	14.59	1.10	66.96	8.26	0.62	42.96	14.78	0.00	14.78	4.00	42.96	0.00	0.00	0.00

注: (1) 各种土石方均按自然方计算

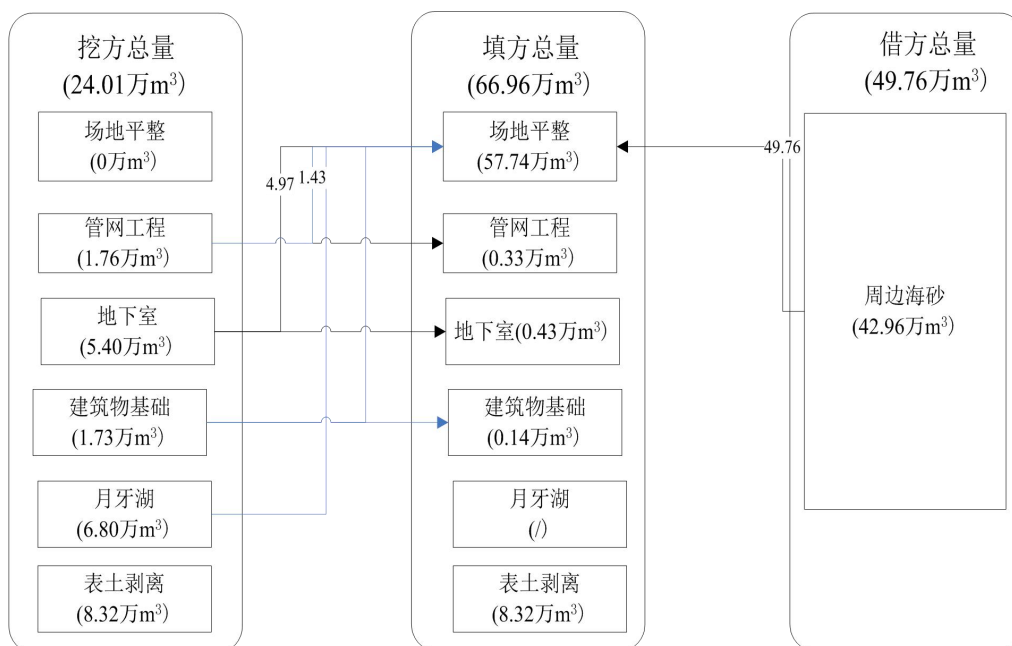


图 5.7-1 土石方平衡及流向图

表 5.7-2 表土平衡及调配表 单位: 万 m^3

表土	开挖	回填	调入		调出		外借		废弃	
			数量	来源	数量	去向	数量	来源	数量	去向
建构筑物区	1.10								1.10	临时
道路及广场硬化区	4.60								4.60	堆土
景观绿化区	2.62	8.32							2.62	场
合计	8.32	8.32							8.32	0.00

注: (1) 各种土石方均按自然方计算。

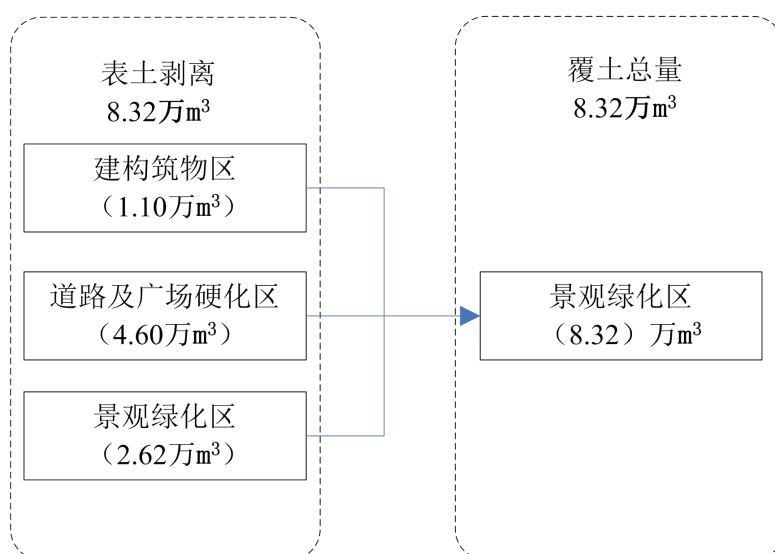


图 5.7-2 表土平衡及流向图

5.7.2“三场”的设置

(1) 施工场地

为了方便施工，在项目区布设 3 处施工场地，每处施工场地占地 0.30hm^2 ，施工场地共占地 0.90hm^2 。主要用于建筑材料堆放、砂石料堆放、人工施工和办公等。主体工程完工后，对施工场地及时拆除，并按主体设计进行绿化或硬化。

(2) 临时堆土场

本项目布设 4 处临时堆土场，位于道路及广场、景观绿化区内，总占地面积 4.78hm^2 。临时堆土场主要堆放回填料土方和场地平整前剥离的表土。使用完毕后根据主体设计对其进行绿化或硬化。

(3) 施工便道

本项目沿线路网发达，交通便利。沿线有福平大道、坛西大道与本项目相连接，施工机械可以直接入场，现有道路可以满足施工要求，无需设置施工便道。

(3) 取土场、弃渣场

①取土场

本项目所需石料、砂料、建材等均从市场购买，回填土方堆放临时堆土场内，本项目不另外布设取土场。

②弃渣场

根据土石方平衡可知，本项目无弃方产生，因此本项目无需设置弃渣场。

三场布置图详见图 5.7-3。

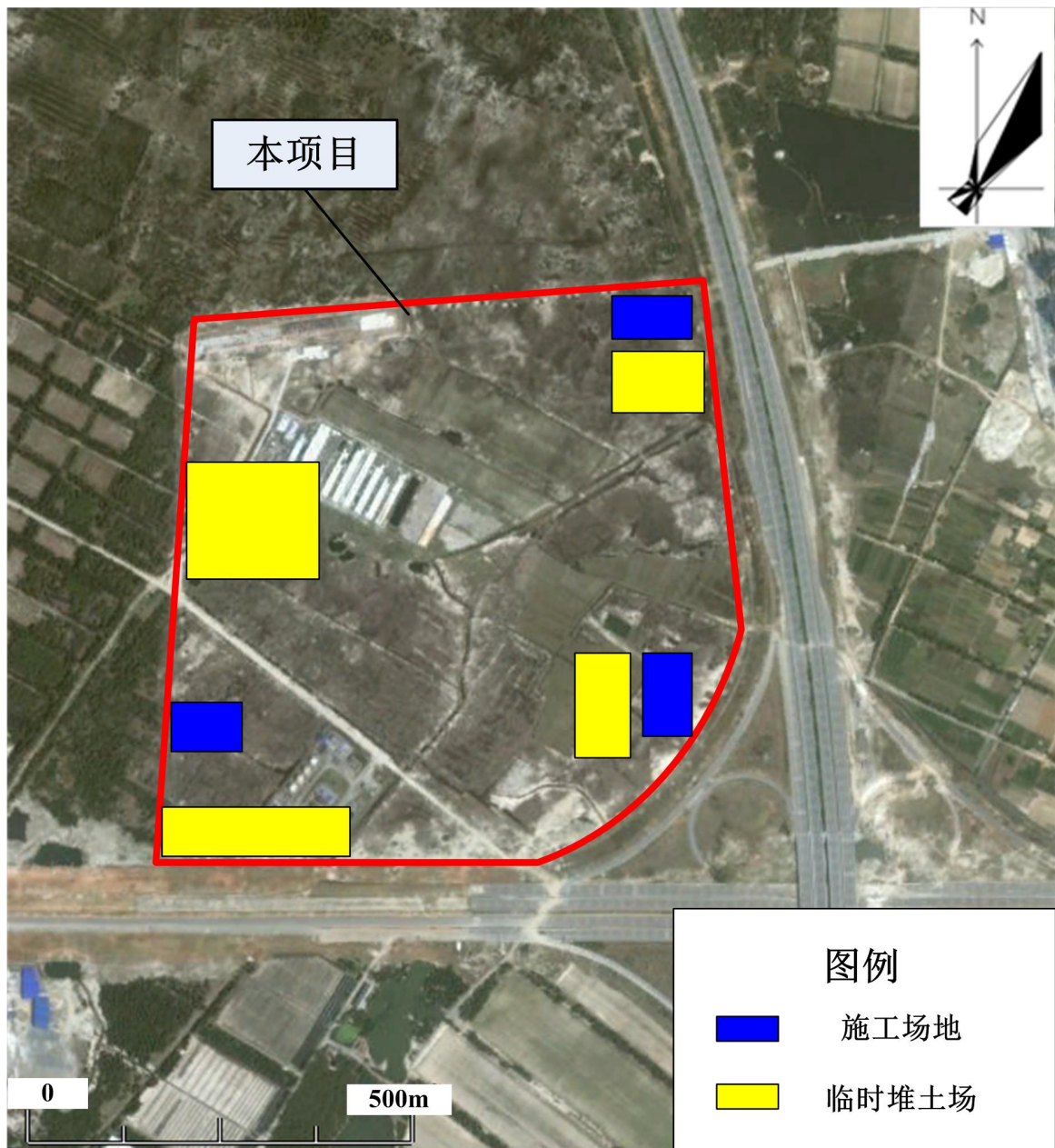


图 3.7-3 三场布置图

5.7.3“三场”选址合理性分析

(1) 施工场地

施工场地选址尽量避免新征地，施工采取就近布置原则，对施工区尽量采用封闭措施，减少施工干扰；同时施工结束后，对施工场地及时拆除，并按主体设计进行绿化或硬化。

(2) 临时堆土场区

拟设置 4 处临时堆土场，堆放未动土路段的剥离表土，不影响周围排水，周围无建筑物，不会危及建筑物安全，其堆土主要用于道路景观绿化用土等，方便施工

运输；同时施工结束后，根据主体设计对其进行绿化或硬化。

（3）施工便道

本项目沿线路网发达，交通便利。福平大道、坛西大道与本项目相连接，施工机械可以直接入场，现有道路可以满足施工要求。

5.8 项目施工方案

5.8.1 施工组织

（1）主要材料供应

项目建设所需的砂、石料拟采用外购，必须在合法料场购买，其水土流失防治由建设单位与料场开采者签订治理合同，明确防治责任。下阶段应进一步落实外购砂石方数量，开采单位或个人应向当地水土保持部门呈报水土保持方案报告书，由水土保持部门按章征收水土流失防治费进行防治。

（2）施工供水、供电和通讯

工程用水主要是施工用水，可就近取用，施工中应注意水资源的保护；施工用电与当地供电部门协商由周边电网引入。施工通讯可由当地电信部门提供，另外，中国联通、中国移动网络已覆盖项目区，无线通讯条件较好。

（3）施工交通运输

场地周边有简易道路通往项目区，工程所需钢材、砂、石、水泥等均可由汽车运进施工现场。

5.8.2 施工工艺

5.8.2.1 场地平整

在施工前期，应先进行场地平整，场地平整主要是将项目区平整至设计标高，满足项目区各建构筑物施工需求。场地平整前应清除场地内所有地上、地下障碍物，排除地面积水。

场地平整采用挖掘机和推土机，开挖土石方在区内相互就近调用。土石方开挖采用挖掘机结合人工开挖，推土机搬运分层摊铺，用重型碾压机械碾压之前，先用推土机低速行驶4~5遍，使表面平实，摊铺厚度为20~25cm，土层施工中，严格控制含水量，使天然含水量接近最优含水量，以确保土层的施工质量。

对于开挖平整过程中形成的裸露面，应采用人工夯实的方式或硬化处理，场平

工程应避开雨季，并尽量即挖即填。

5.8.2.2 基坑开挖、回填

本项目基坑采取分层开挖，自然放坡段每层开挖高度不大于 2m，基坑开挖过程中应及时对开挖边坡进行锚索支护，防止长时间的暴露，锚索位置应开挖至锚索下 50cm 停止，待锚索张拉锁定后才能继续开挖。

各主要建筑物基础开挖采用机械化开挖，反铲挖掘机挖土，自卸车运土，推土机配合下进行联合作业，根据施工机械和开挖深度情况，按 1:0.5 放坡开挖，平均挖深 3m，挖到所需深度。挖除的土方预留部分，作为基槽回填。回填采用机械和人工相结合的方法，土方由挖掘机装土自卸车运土，推土机铺土、摊平，用振动碾压机碾压，边缘压实不到之处，铺以人工和电动冲击夯实。

5.8.2.3 场地回填

场地回填土石方来源于基坑开挖土石方，土石方开挖采用挖掘机结合人工开挖，推土机搬运分层摊铺，用重型碾压机碾压之前，先用推土机低速行驶 4~5 遍，使表面平实，摊铺厚度为 20~25cm，土层施工中，严格控制含水量，使天然含水量接近最优含水量，以确保土层的施工质量。

5.8.2.4 管桩施工

管桩施工前应先清理场地中影响桩基施工的障碍物。压桩前，应提供近期压力表经国家法定单位检测合格证明后，方可压桩。第一节插桩时，应保持正确就位，垂直偏差不超过桩长的 0.5%。沉桩时桩架应保持平正，桩身应双向垂直对准桩位，桩身和送桩器应在同一轴线上。压桩应连续进行，同一根桩的中间间歇时间不宜超过半个小时。压桩施工时，应有专人并配备自动记录设备做好施工记录，开始压桩时应记录桩每沉下 1m 油压表压力值，并应记录最后三次稳压时的终压力。沉桩时若出现终压力反常现象，桩身位移、倾斜，桩周涌水，地表严重隆起或桩身桩顶破损等情况应立即停压。群桩较密时应采取跳打。

抗压桩接桩采用焊接接头，抗拔管桩接桩采用机械啮合连接接头，单桩接头不应超过两个，接桩前应对各节桩桩身内腔进行检查，确保桩身内腔无裂缝，方可进行接桩。

压装机夹具中心线应与桩中心吻合，夹具与桩身紧接贴合，不打滑。由于夹具压力不均或中心不吻合等原因造成桩身断裂，混凝土剥落，严重露筋等，不得作为

承重桩基。

截桩应采用锯桩机截断，再割断主筋。严禁用大锤横向敲击，冲撞。截桩后的桩顶应做认真处理。桩顶修平，钢筋割齐，上面要铺设高标号水泥砂浆或环氧砂浆。

5.8.2.5 管道敷设

(1) 管道开挖：开挖前现场进行清理，根据管径大小，埋设深度和土质情况，确定底宽和边坡坡度。一般使用挖掘机开挖，只有当挖深较小，或避免对周围震动及需探险查是才用人工开挖。

(2) 管道基础：在管道基土上采用 100mm 碎砖垫层找平夯实。浇筑 100mmC20 混凝土垫层，管基在软地基地段时，视具体情况现场处理。

(3) 管道包封：管节堆放宜选择使用方便、平整、坚实的场地；堆放时必须垫稳，堆放高度应符合对顶。使用管节时必须自上而下依次搬运，施工时采用分层敷设分层浇捣，严格控制好断面尺寸，混凝土配合比。

5.8.3 施工进度

为加快建设进度，缩短建设时间，各阶段的工作应尽量提前进行，允许有一定程度的交叉。通过分析项目区域的实施条件，找出影子制约本工程项目周期、质量和造价的重要因素后，根据建设项目内容安排项目实施计划。项目具体实施进度计划如下：

表 5.8-1 施工进度表

工作及阶段	时间
前期准备工作	2015 年 8 月——2016 年 4 月
项目施工阶段	2016 年 10 月——2018 年 1 月
教学设备订购及安装	2017 年 7 月——2018 年 3 月
竣工验收	2018 年 4 月

5.9 项目污染源产生情况

5.9.1 施工期污染源分析

5.9.1.1 施工废水

施工期废水主要为车辆、机械设备清洗废水和施工人污水。

(1) 施工生活废水

本项目施工期间施工人数最高峰为 100 人，废水产生量按 120L/d·人计，故施

工期生活废水产生量为 12m³/d。施工人员均租住在当地民房，施工人员生活废水经过已有废水处理设施处理，不单独外排。

(2) 车辆和机械设备清洗废水

项目施工期施工机械约 10 台，运输车辆约 10 台，冲洗废水产生量约 0.5t/台(辆)·d，则车辆、机械设备的清洗废水产生量约 10t/d，废水中污染物产生浓度约为：COD400~500mg/L，BOD₅80~100 mg/L，SS 500~1000mg/L，石油类浓度为 10~50mg/L。

5.9.1.2 施工废气

施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，其次有施工车辆、挖土机等燃油燃烧时排放的 NO₂、CO、烃类等污染物以及装修期间有机溶剂废气等，最为突出的是施工扬尘。

(1) 施工扬尘

施工期的大气污染物主要是地面扬尘污染，污染因子为 TSP。施工产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；二是来自建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘；三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。施工场地粉尘可使周围空气中 TSP 浓度明显升高的影响范围一般为 50~100m。

施工扬尘的产生与影响是有时间性的，抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。表 5.9-1 为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水 4-5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将 TSP 污染距离缩小到 20-50m 范围。

表 5.9-1 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m³

距离		5m	20m	50m	100m
TSP 小时平均 浓度	不洒水	10.14	2.89	1.15	0.86
	洒水	2.01	1.4	0.74	0.60

(2) 施工设备燃料废气

建筑工地上使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。柴油燃烧产生的尾气中主要含有 SO₂、NO_x、CO、烃类等污染物，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界

外区域。但当车辆进出工地及在外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧的区域。

(3) 装修工程废气

装修油漆废气的排放属无组织排放，主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。装修时油漆挥发的废气主要集中在室内，且由于项目内装修面积有限，不会有大量的油漆废气挥发到室外，对环境空气影响较小。

5.9.1.3 施工噪声

施工机械和运输车辆噪声以单点源或多点源在施工区域内分布，噪声源强取决于施工方式、施工机械种类及运输量，在没有消声和屏障等衰减条件下，常用较大噪声源强衰减情况见表 5.9-2。

表 5.9-2 典型施工机械噪声源源强 单位：dB (A)

序号	噪声源	测点距施工机械距离	噪声强度	序号	噪声源	测点距施工机械距离	噪声强度
1	空压机	1m	110	8	吊车	5m	76
2	破碎机	1m	97	9	电锯	1m	90
3	挖掘机	5m	79~83	10	焊接机	1m	78
4	推土机	5m	85	11	平铲	5m	80
5	装载机	5m	85	12	压路机	5m	84
6	升降机	1m	72	13	震捣棒	1m	105
7	混凝土泵	1m	85	14	载重汽车 (10t 以上)	10m	79~83

5.9.1.4 施工固废

施工期固体废物包括施工垃圾和生活垃圾。

(1) 施工垃圾

项目施工固体废物主要来自施工过程产生的水泥渣、废钢筋、废木材、废砖土、包装箱、铁罐玻璃、废塑料制品等废物以及施工机械产生的废机油、装修工程产生的废漆桶。

(2) 生活垃圾

施工期生活垃圾为施工人员的果皮、食物残渣等生活垃圾，每位施工人员生活垃圾产生量约 0.5kg/d，施工期最高人数 100 人计，则项目平均产生 50kg/d。

5.9.2 运营期污染源分析

5.9.2.1 废水污染源强分析

（1）废水

本项目产生的废水主要是校园日常生活污水、食堂废水以及其他公共设施产生的废水。本项目教师与全日制学生年用水时间以 270 天计，职业培训与继续教育学生年用水时间以 60 天计。

①校园日常生活污水

本项目教师人数为 625 人，住 I、II 类宿舍；全日制学生人数为 10000 人，住 III、IV 类宿舍；职业培训与继续教育规模达到 14000 人次/年，住 III、IV 类宿舍。

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），宿舍（I、II 类）每人每日用水标准为 150~200L，本次环评取 175L，教师年用水时间为 270 天，则教师生活用水量为 $109.375\text{m}^3/\text{d}$ （ $29531.25\text{m}^3/\text{a}$ ）。废水产生系数按 0.8 计，则教师生活污水量为 $87.5\text{m}^3/\text{d}$ （ $23625\text{m}^3/\text{a}$ ）。

宿舍（III、IV 类）每人每日用水标准为 100~150L，本次环评取 125L，全日制学生年用水时间为 270 天，则全日制学生生活用水量为 $1250\text{m}^3/\text{d}$ （ $337500\text{m}^3/\text{a}$ ）。废水产生系数按 0.8 计，则全日制学生生活污水量为 $1000\text{m}^3/\text{d}$ （ $270000\text{m}^3/\text{a}$ ）。

宿舍（III、IV 类）每人每日用水标准为 100~150L，本次环评取 125L，职业培训与继续教育学生年用水时间为 60 天，则职业培训与继续教育学生生活用水量为 $1750\text{m}^3/\text{d}$ （ $10500\text{m}^3/\text{a}$ ）。废水产生系数按 0.8 计，则职业培训与继续教育学生生活污水量为 $1400\text{m}^3/\text{d}$ （ $84000\text{m}^3/\text{a}$ ）。

②食堂废水

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），学生食堂每顾客每次用水 20~25L，本环评取 22L，食堂一天提供三餐，教师与全日制学生年用水时间为 270 天，则食堂用水量为 $701.25\text{m}^3/\text{d}$ （ $189337.5\text{m}^3/\text{a}$ ），废水产生系数按 0.8 计，则食堂污水量为 $561\text{m}^3/\text{d}$ （ $151470\text{m}^3/\text{a}$ ）。

职业培训与继续教育学生年用水时间为 60 天，则食堂用水量为 $308\text{m}^3/\text{d}$ （ $18480\text{m}^3/\text{a}$ ），废水产生系数按 0.8 计，则食堂污水量为 $246.4\text{m}^3/\text{d}$ （ $14784\text{m}^3/\text{a}$ ）。

③其他公共设施产生的废水（除游泳馆废水）

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），其他公共设施教师与全日制学生年用水时间为 270 天，其他公共设施职业培训与继续教育学生年用水时间为 60 天，其他公共设施用水及污水量（除泳池废水）见表 5.9-3。

表 5.9-3 其他公共设施用水及污水量一览表（除泳池废水）

名称	人数/ 人	用水定额	用水量	污水量	备注
实验楼、教学楼	10000	45L/（人·d）	450m ³ /d (121500m ³ /a)	360m ³ /d (97200m ³ /a)	废水产生系数按 80%计
	14000	45L/（人·d）	630m ³ /d (37800m ³ /a)	504m ³ /d (30240m ³ /a)	
教师办公	625	40L/（人·d）	25m ³ /d (6750m ³ /a)	20m ³ /d (5400m ³ /a)	废水产生系数按 80%计
体育馆	3000	35L/（人·次）	105m ³ /d (28350m ³ /a)	84m ³ /d (22680m ³ /a)	体育馆人数按总人 数 30%计，废水产 生系数按 80%计
	4200	35L/（人·次）	147m ³ /d (8820m ³ /a)	117.6m ³ /d (7056m ³ /a)	
信息图文中心	7000	8L/（人·次）	56m ³ /d (15120m ³ /a)	448m ³ /d (12096m ³ /a)	信息图文中心人数 人数按总人数 70% 计，废水产生系数 按 80%计
	9800	8L/（人·次）	78.4m ³ /d (4704m ³ /a)	62.72m ³ /d (3763.2m ³ /a)	

④游泳馆废水

本项目在游泳馆内设置泳池，为室内泳池，10 道 25m 泳池，长为 25m，宽为 25m，深水区 1.5m，浅水区为 1.3m，泳池容积为 875m³，泳池开放时间为 60 天，游泳池选择循环供水方式。选择底部进水，周边溢流回水的循环供水方式，游泳池的循环水量为 220.5m³/h。参照《建筑给水排水设计规范》GB50015-2010，室内游泳池补充水每日占水池容积 3%~5%，本次选取 5%，则游泳池每日补水量 43.75m³/d（2625m³/a）。游泳池溢流水为每日补水量的 80%，则泳池的溢流水水量为 35m³/d（2100m³/a）。泳池溢流水水质符合《泳池水质标准》CJ224-2007，属于清净下水，通过雨水管道排入学校内中水回用装置。

过滤设备反冲洗是用于除去过滤设备截留的悬浮物，以恢复设备的过滤能力。根据实用调查，反冲洗强度为 12~15L/s·m²，反冲洗时间为 5-6min，反冲洗平均次数为 5 天/次，本次环评反冲洗强度为 15L/s·m²，时间为 5-6min，次数为 5 天/次，则过滤设备反冲洗废水产生量为 64.8t/a。

⑤不可预见用水

不可预见用水按其他总用量的 10% 计，项目用水总计 811957.55m³/a（3007.25m³/d），则不可预见用水量为 81195.76m³/a（300.73m³/d），废水产生系数按 0.8 计，则不可预计污水量为 64956.6m³/a（240.58m³/d）。

过渡期：项目周边路网污水管道未建成时，产生的生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水由于未连通污水处理设施，因此统一排入校内污水总管，而后综合废水通过微动力污水处理装置（处理工艺：生物接触氧化法；处理规模：1460t/d），水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）及《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准后，回用于校园冲厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水。

远期：项目周边路网污水管道及平潭综合实验区竹屿再生水厂建成后，项目产生的生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水由于未连通污水处理设施，因此统一排入校内污水总管，校内污水总管接入市政管网，最终排入竹屿再生水厂。

本项目各建筑物过渡期、远期给排水详见表 5.9-4、表 5.9-5。

表 5.9-4 过渡期给排水情况一览表

用水项目		产生系数	规模	用水量 m³/d	用水量 m³/a	产污系数	排放量 m³/d	排放量 m³/a	排水去向
生活用水	教师生活用水	175L/（人·d）	625 人	109.375	29531.25	产污系数按 0.8 计	87.5	23625	排入自建的污水处理站处理后，回用于校园冲厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水
	学生生活用水	125L/（人·d）	10000 人	1250	337500		1000	270000	
		125L/（人·d）	14000 人次/a	1750	105000		1400	84000	
食堂用水		66L/（人·d）	10625 人	701.25	189337.5	产污系数按 0.8 计	561	151470	
		66L/（人·d）	14000 人次/a	308	18480		246.4	14784	
实验楼、教学楼 （学生用水）		45L/（人·d）	10000 人	450	121500	产污系数按 0.8 计	360	97200	
		45L/（人·d）	14000 人次/a	630	37800		504	30240	
教师办公用水		40L/（人·d）	625 人	25	6750	产污系数按 0.8 计	20	5400	
体育馆		35L/（人·次）	3000 人	105	28350	产污系数按 0.8 计	84	22680	
		35L/（人·次）	4200 人次/a	147	8820		117.6	7056	
信息图文中心		8L/（人·次）	7000 人	56	15120	产污系数按 0.8 计	448	12096	
		8L/（人·次）	9800 人次/a	78.4	4704		62.72	3763.2	
游泳馆用水	泳池用水	/	875m³	/	875	/	/	875	
	泳池补充水	泳池容积的 5%	875m³	43.75	2625				
	泳池溢流水	补充水的 80%				补充水的 80%	35	2100	
	泳池设备反冲洗水	5.4t/次	5d/次	/	64.8	/	/	64.8	排入自建的污水处理站处理后，回用于校园冲厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水
不可预见用水		总用水量的 10%	3007.25m³/d	300.73	81195.76	产污系数按 0.8 计	240.58	64956.6	排入自建的污水处理站处理后，回用于校园冲厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水

表 5.9-5 远期给排水情况一览表

用水项目		产生系数	规模	用水量 m³/d	用水量 m³/a	产污系数	排放量 m³/d	排放量 m³/a	排水去向	
生活用水	教师生活用水	175L/（人·d）	625 人	109.375	29531.25	产污系数按 0.8 计	87.5	23625	经化粪池处理后，最终排入竹屿再生水厂处理	
	学生生活用水	125L/（人·d）	10000 人	1250	337500		1000	270000		
		125L/（人·d）	14000 人次/a	1750	105000		1400	84000		
食堂用水		66L/（人·d）	10625 人	701.25	189337.5	产污系数按 0.8 计	561	151470	经隔油池、化粪池处理后，最终排入竹屿再生水厂处理	
		66L/（人·d）	14000 人次/a	308	18480		246.4	14784		
实验楼、教学楼（学生用水）		45L/（人·d）	10000 人	450	121500	产污系数按 0.8 计	360	97200	接学校污水总管，最终排入竹屿再生水厂处理	
		45L/（人·d）	14000 人次/a	630	37800		504	30240		
教师办公用水		40L/（人·d）	625 人	25	6750	产污系数按 0.8 计	20	5400		
体育馆		35L/（人·次）	3000 人	105	28350	产污系数按 0.8 计	84	22680		
		35L/（人·次）	4200 人次/a	147	8820		117.6	7056		
信息图文中心		8L/（人·次）	7000 人	56	15120	产污系数按 0.8 计	448	12096		
		8L/（人·次）	9800 人次/a	78.4	4704		62.72	3763.2		
游泳馆用水	泳池用水	/	875m³	/	875	/	/	875		排入学校内中水回用装置用于回用
	泳池补充水	泳池容积的 5%	875m³	43.75	2625					
	泳池溢流水	补充水的 80%				补充水的 80%	35	2100		
	泳池设备反冲洗水	5.4t/次	5d/次	/	64.8	/	/	64.8		接学校污水总管，最终排入竹屿再生水厂处理
不可预见用水		总用水量的 10%	3007.25m³/d	300.73	81195.76	产污系数按 0.8 计	240.58	64956.6		

项目过渡期、远期水平衡图详见图 5.9-1、图 5.9-2。

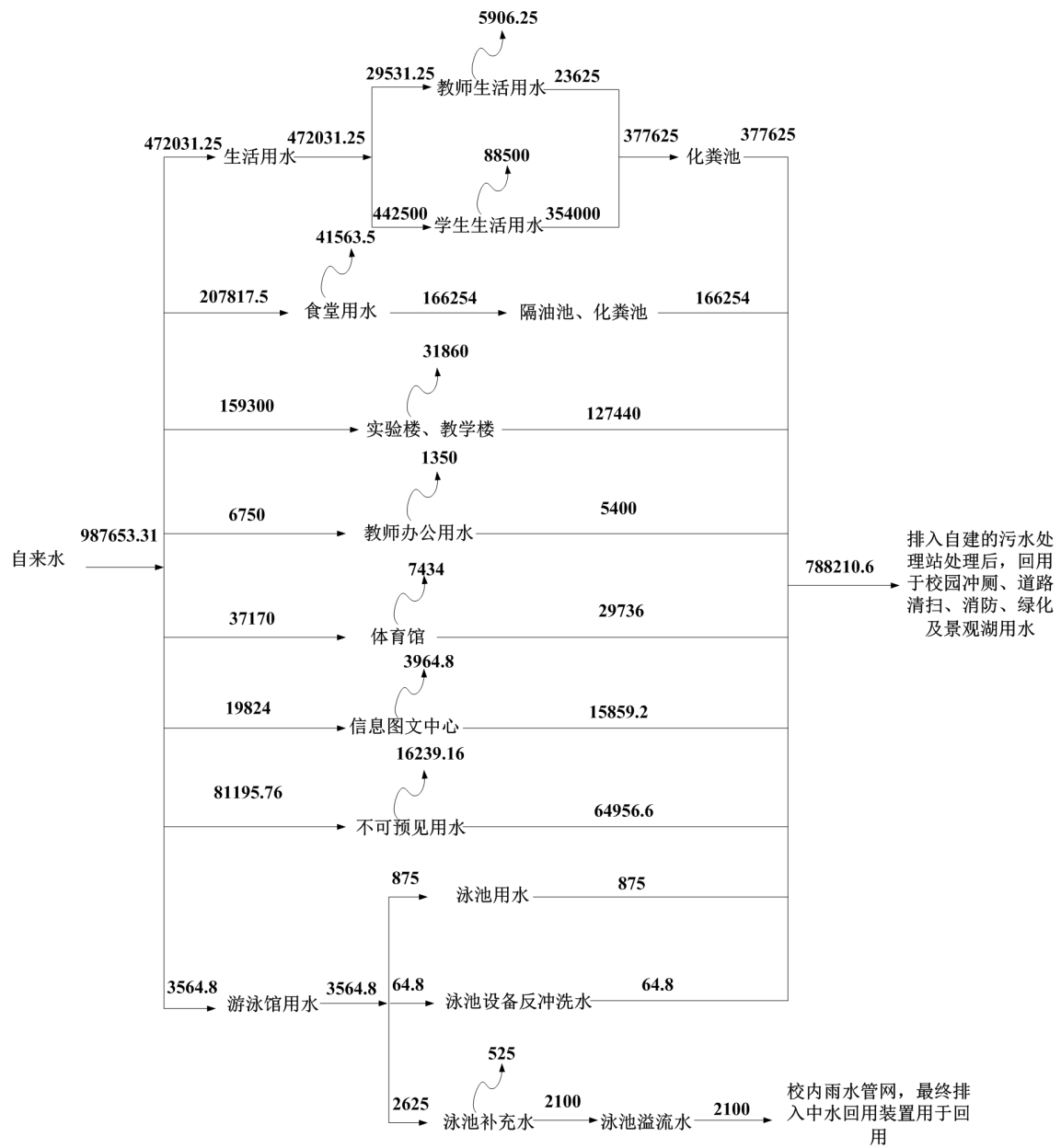


图 5.9-1 过渡期水平衡图 单位：m³/a

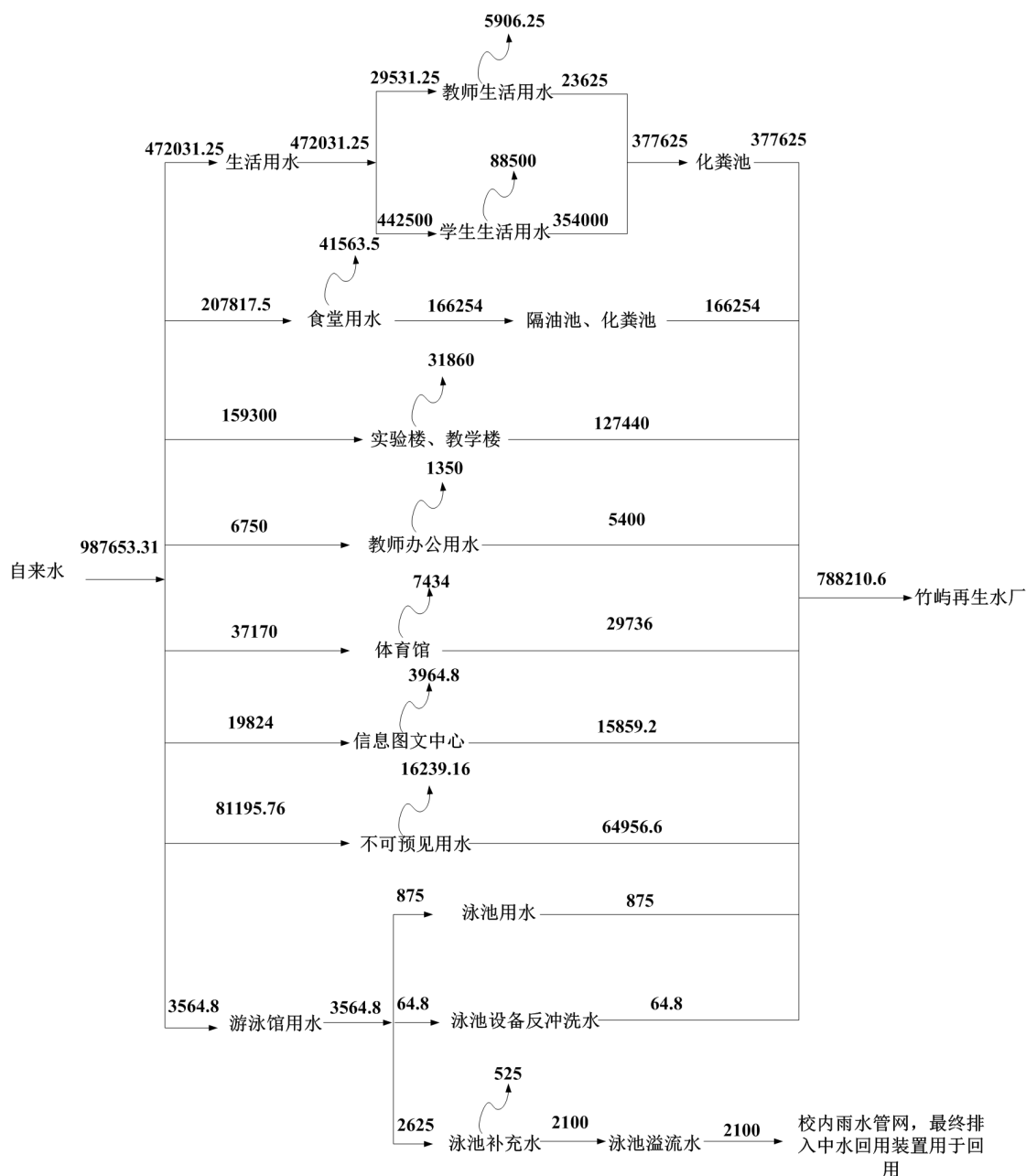


图 5.9-2 远期水平衡图 单位：m³/a

（2）废水污染源分析

①生活污水

教师生活污水量为 $87.5\text{m}^3/\text{d}$ ($23625\text{m}^3/\text{a}$)，全日制学生生活污水量为 $1000\text{m}^3/\text{d}$ ($270000\text{m}^3/\text{a}$)，职业培训与继续教育学生生活污水量为 $1400\text{m}^3/\text{d}$ ($84000\text{m}^3/\text{a}$)。总生活用水量为 $377625\text{m}^3/\text{a}$ 。

生活污水中主要的污染源为 COD_{cr} 、 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、SS，根据原国家环境保护总局职业资格培训管理办公室编写的《社会区域类环境影响评价》教材中推荐的生活污水水质， COD_{cr} 、 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、SS 的浓度分别为 400mg/L 、 200mg/L 、 45mg/L 、

220 mg/L。

本项目 COD_{Cr} 、氨氮的去除率参照《建设项目环境影响审批登记表》填表说明中推荐的参数，分别为 15%、3%； BOD_5 、SS 的去除率参照刘毅梁发表的《武汉市住宅区化粪池污染物去除效果调查与分析》中得出的结论， BOD_5 、SS 的去除率分别为 11%、47%。 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、氨氮的排放浓度分别为 340mg/L、178mg/L、116.6mg/L、43.65mg/L。

过渡期：生活污水经化粪池处理后，汇入学校污水总管，最终排入自建的污水处理站，回用于回用于校园冲厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水。

远期：生活污水经化粪池处理后，汇入学校污水总管，接入市政管网，最终排入竹屿再生水厂处理。

②食堂废水

教师与全日制产生的食堂废水为 $561\text{m}^3/\text{d}$ ($151470\text{m}^3/\text{a}$)，职业培训与继续教育学生产生的食堂废水为 $246.4\text{m}^3/\text{d}$ ($14784\text{m}^3/\text{a}$)，则总食堂废水为 $166254\text{m}^3/\text{a}$ 。根据原国家环境保护总局职业资格培训管理办公室编写的《社会区域类环境影响评价》教材中推荐的餐饮废水水质， COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS 的产生浓度分别为 900mg/L、600mg/L、300mg/L；根据《给水排水常用数据手册》中推荐的数据，氨氮、动植物油的产生浓度选取 45mg/L、150mg/L，食堂废水经隔油池预处理后，COD、动植物油的去除率参照《第一次全国污染源普查 城镇生活污染源产排污系数手册》中“6730、6790 其他餐饮服务”经预处理后的推荐数据，去除率分别为 29.7%、50%；隔油池 BOD_5 去除率按 20%考虑；经格栅、隔油池后 SS 去除率按 50%考虑。 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、氨氮、动植物油的排放浓度分别为 632.7mg/L、480mg/L、150mg/L、45mg/L、75mg/L。

过渡期：食堂废水经隔油池处理，又通过化粪池处理，汇入学校污水总管，最终排入自建的污水处理站，回用于回用于校园冲厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水。

远期：食堂废水经隔油池处理，又通过化粪池处理，汇入学校污水总管，接入市政管网，最终排入竹屿再生水厂处理。

③其他公共设施产生的废水及不可预见废水

实验楼、教学楼中全日制学生产生废水 $360\text{m}^3/\text{d}$ ($97200\text{m}^3/\text{a}$)，职业培训与继续教育学生产生废水 $504\text{m}^3/\text{d}$ ($30240\text{m}^3/\text{a}$)，则实验楼、教学楼共产生废水 $127440\text{m}^3/\text{a}$ ；

教师办公产生废水 $20\text{m}^3/\text{d}$ ($5400\text{m}^3/\text{a}$)；体育馆中全日制学生产生废水 $84\text{m}^3/\text{d}$ ($22680\text{m}^3/\text{a}$)，职业培训与继续教育学生产生废水 $117.6\text{m}^3/\text{d}$ ($27056\text{m}^3/\text{a}$)，则体育馆共产生废水 $29736\text{m}^3/\text{a}$ ；信息图文中心中全日制学生产生废水 $448\text{m}^3/\text{d}$ ($12096\text{m}^3/\text{a}$)，职业培训与继续教育学生产生废水 $62.72\text{m}^3/\text{d}$ ($3763.2\text{m}^3/\text{a}$)，则信息图文中心共产生废水 $15859.2\text{m}^3/\text{a}$ ；泳池产生废水 $875\text{m}^3/\text{a}$ ，泳池设备反冲洗废水 $64.8\text{t}/\text{a}$ ，不可预计废水 $240.58\text{m}^3/\text{d}$ ($64956.6\text{m}^3/\text{a}$)，则其他公共设施产生的废水及可预计废水共 $244331.6\text{m}^3/\text{a}$ 。

其他公共设施产生的废水主要的污染源为 COD_{Cr} 、 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、SS，根据原国家环境保护总局职业资格培训管理办公室编写的《社会区域类环境影响评价》教材中推荐的生活污水水质， COD_{Cr} 、 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、SS 的浓度分别为 $400\text{mg}/\text{L}$ 、 $200\text{mg}/\text{L}$ 、 $45\text{mg}/\text{L}$ 、 $220\text{mg}/\text{L}$ 。

过渡期：其他公共设施产生的废水汇入学校污水总管，最终排入自建的污水处理站，回用于回用于校园冲厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水。

远期：其他公共设施产生的废水汇入学校污水总管，接入市政管网，最终排入竹屿再生水厂处理。

④综合废水

过渡期：项目周边路网污水管道未建成时，产生的生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水由于未连通污水处理设施，因此统一排入校内污水总管，而后综合废水通过微动力污水处理装置，水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）及《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准后，回用于校园冲厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水。微动力污水处理装置（格栅井、调节池、生物接触氧化、沉淀池、清水池、消毒池），微动力污水处理装置处理效率约为 COD_{Cr} 75%、 BOD_5 96%、氨氮 78%、SS 90%。

远期：项目周边路网污水管道及平潭综合实验区竹屿再生水厂建成后，项目产生的生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水由于未连通污水处理设施，因此统一排入校内污水总管，校内污水总管接入市政管网，最终排入竹屿再生水厂。

由此预测过渡期、远期综合废水污染物产生量及排放量见表 5.9-6、表 5.9-7。

表 5.9-6 过渡期综合废水中主要污染物产生量

项目		污水量	COD _{Cr}		BOD ₅		NH ₃ -N		SS		动植物油	
源强		t/a	浓度	排放量	浓度	排放量	浓度	排放量	浓度	排放量	浓度	排放量
			mg/L	t/a	mg/L	t/a	mg/L	t/a	mg/L	t/a	mg/L	t/a
生活污水	产生	377625	400	151.0500	200	75.5250	45	16.9931	220	83.0775	/	/
	化粪池污染物去除效果		15%		11%		3%		47%		/	
	排放	377625	340	128.3925	178	67.2173	43.65	16.4833	116.6	44.0311	/	/
食堂废水	产生	166254	900	149.6286	600	99.7524	45	7.4814	300	49.8762	150	24.9381
	隔油池污染物去除效果		29.7%		20%		0		50%		50%	
	化粪池污染物去除效果		15%		11%		3%		47%		0	
	排放	166254	537.795	89.4106	427.2	71.0237	43.65	7.2570	79.5	13.2172	75	12.4691
其他设施公共废水及不可预见废水		244331.6	400	97.7326	200	48.8663	45	10.9949	220	53.7530	/	/
综合废水	混合废水	788210.6	400.32	315.5357	237.38	187.1073	44.07	34.7352	140.83	111.0012	15.82	12.4691
	污水处理站去除效率		75%		96%		78%		90%		/	
	总排污口出水	788210.6	100.08	0	9.50	0	9.69	0	14.08	0	15.82	0

表 5.9-7 远期综合废水中主要污染物产生量

项目		污水量	COD _{Cr}		BOD ₅		NH ₃ -N		SS		动植物油	
源强		t/a	浓度	总量	浓度	总量	浓度	总量	浓度	总量	浓度	总量
			mg/L	t/a	mg/L	t/a	mg/L	t/a	mg/L	t/a	mg/L	t/a
生活污水	产生	377625	400	151.0500	200	75.5250	45	16.9931	220	83.0775	/	/
	化粪池污染物去除效果		15%		11%		3%		47%		/	
	排放	377625	340	128.3925	178	67.2173	43.65	16.4833	116.6	44.0311	/	/
食堂废水	产生	166254	900	149.6286	600	99.7524	45	7.4814	300	49.8762	150	24.9381
	隔油池污染物去除效果		29.7%		20%		0		50%		50%	
	化粪池污染物去除效果		15%		11%		3%		47%		0	
	排放	166254	537.795	89.4106	427.2	71.0237	43.65	7.2570	79.5	13.2172	75	12.4691
其他设施公共废水及不可预见废水		244331.6	400	97.7326	200	48.8663	45	10.9949	220	53.7530	/	/
未经任何处理的污水		788210.6	505.46	398.4112	284.37	224.1437	45.00	35.4695	236.87	186.7067	31.64	24.9381
综合废水出水		788210.6	400.32	315.5357	237.38	187.1073	44.07	34.7352	140.83	111.0012	15.82	12.4691
削减量		/	105.14	82.8755	46.99	37.0364	0.93	0.7343	96.05	75.7054	15.82	12.4691

5.9.2.2 废气污染源强分析

本项目产生的废气主要为食堂油烟废气、燃气废气、地下停车库汽车尾气（CO、HC、NO_x）、柴油发电机废气、厢式垃圾收集站、垃圾箱臭气、厕所臭气以及校园污水处理站产生的恶臭气体等。

(1) 食堂油烟废气

食堂一灶台设置 40 个，食堂二灶台设置 40 个，规模属于大型食堂，每个灶头排风量以 2000m³/h 计，年工作日 270 天，日工作时间约 6h，食堂一排风量为 1.296×10⁸m³/a，食堂二排风量为 1.296×10⁸m³/a。

根据沈阳市环境监测中心站 骆红发表的《沈阳市饮食业油烟排放现状及油烟测试、分析过程中应注意的问题》的论文，对沈阳市不同类型饮食业油烟监测统计结果为：小型初始浓度范围 0.93~11.4mg/m³，中型初始浓度范围 1.0~16.2mg/m³，大型初始浓度范围 0.2~15.7mg/m³。出于保守考虑，本评价食堂油烟初始浓度选取 15.7mg/m³，油烟经处理效率不低于 90%的油烟净化装置处理后浓度 1.57mg/m³，食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求，油烟都经 15m 高的排气筒排放，食堂一的油烟排放量为 203.472kg/a，食堂二的油烟排放量为 203.472kg/a 。

表 5.9-6 食堂油烟产生及排放情况一览表

名称	灶头	排风量 (m ³ /h)	油烟产生浓 度 (mg/m ³)	油烟产生 量 (t/a)	净化器 效率(%)	油烟排放浓 度 (mg/m ³)	油烟排放 量 (t/a)
食堂一	40	2000	15.7	2.0347	90	1.57	0.20347
食堂二	40	2000	15.7	2.0347	90	1.57	0.20347

(2) 燃气废气

根据设计，本项目天然气用量约 1397.2m³/d（412174m³/a）。天然气燃烧后产生污染物主要为 NO₂、SO₂、烟尘。根据天然气燃烧后的排污系数（参照《环境保护实用数据手册》资料），可得该项目使用天然气后年产生 NO₂ 为 791.37kg/a、SO₂ 为 3.96kg/a、烟尘为 65.65kg/a。燃料废气污染物排放情况见表 5.9-7。

表 5.9-7 燃料废气及污染物排放量

项目	天然气燃烧产污系数 kg/10 ⁶ m ³	污染物排放量 kg/a
NO ₂	1920	791.37
SO ₂	9.6	3.96
烟尘	160	65.65

（3）地下停车库汽车尾气

本项目建成后，机动车停车位 1015 个，其中地下停车位 415 个，地面停车位 600 个。由于室外停车位分散布置在学校各区域，污染源分散、扩散条件较好，且室外车位多为外来车辆，随机灵活性大，不便于统计，加之间歇性的尾气排放量较小，故本评价主要讨论地下库污染。

地下停车位 415 个，其中教工周转房地下停车位 159 个，校友服务中心（兼旅游系实训楼）地下停车位 102 个，信息图文中心地下停车位 54 个，校、系行政兼教师办公楼地下停车位 100 个。地下停车库主要污染物为 CO、THC、NO_x、SO₂。其排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般住户家庭用车基本为小型车（轿车），参照《环境保护实用数据手册》，主要汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表 5.9-8。

表 5.9-8 机动车消耗单位燃料污染物排放系数 （单位：g/L）

污染物	CO	THC	NO _x	SO ₂
轿车（用汽油）	191	24.1	22.3	0.291

停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。汽车出入停车场的行驶速度要求不大于 5 km/h，出入口到泊位的平均距离如按照 25m 计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为 18s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在 1s~3s；而汽车从泊位启动至出车一般在 3s~3min，平均约 1min，故汽车出入停车场的总运行时间约为 80s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为 0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

$$Q=f \cdot M$$

其中：M=m·t

式中：f—大气污染物排放系数（g/L 汽油），具体见表 5.9-3；

M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）；

t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为 80s；

m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为 0.20L/km，按照车速 5km/h 计算，可得 2.78×10^{-4} L/s

由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为 0.02224L（出入口到泊位的

平均距离以 25m 计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物 CO、THC、NO_x 与 SO₂ 的量分别为 4.248g、0.536g、0.496g 与 0.00647g。

本项目地下机动车停车位 415 个，其中教工周转房地下停车位 159 个，校友服务中心（兼旅游系实训楼）地下停车位 102 个，信息图文中心地下停车位 54 个，校、系行政兼教师办公楼地下停车位 100 个。轿车按每天 2 次出入停车场，停车位按 80% 负荷计，则估算得项目汽车尾气污染物 CO、THC、NO_x、SO₂ 的量如表 5.9-9。

表 5.9-9 汽车尾气排放量估算结果

污染物 排放量（t/a）	CO	THC	NO _x	SO ₂
教工周转房	0.00108	0.00014	0.00013	1.64644×10^{-6}
校友服务中心（兼旅游系 实训楼）	0.00069	8.74726×10^{-5}	8.09394×10^{-5}	1.05620×10^{-6}
信息图文中心	0.00037	4.63090×10^{-5}	4.28503×10^{-5}	5.59167×10^{-7}
校、系行政兼教师办公楼	0.00068	8.57574×10^{-5}	7.93523×10^{-5}	1.03549×10^{-6}

（4）柴油发电机废气

项目柴油发电机分别设于田径场主席台一层、东入口南侧，作为停电时备用电源，备用发电机房设烟气排放口和排热风口，将柴油发电机废气引至该建筑物楼顶排放。由于柴油发电机只在停电时偶尔使用，使用时间短，发电机废气量较少，且为临时运行，对周边影响较小，所以本报告不对柴油发电机废气深入评价。

（5）厢式垃圾收集站臭气以及垃圾箱臭气

厢式垃圾收集站位于校区内西北角，位于平潭主导风向的下风向，垃圾收集堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为 H₂S 和 NH₃，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体，由于厢式垃圾收集站相对密闭，且垃圾日产日清，因此厢式垃圾收集站臭气对环境影响较小。

由于各单体建筑物，在其内外设环保垃圾收集箱，主要污染物为 H₂S 和 NH₃，但单个垃圾收集箱臭气排放量小，且垃圾日产日清，所以本报告不对厢式垃圾收集站臭气以及垃圾臭气深入评价。

（6）厕所臭气

公厕臭气主要为 NH₃，公厕臭气对环境影响小，所以本报告不对公厕臭气深入评价。

（7）校园污水处理站产生的恶臭气体

本项目的污水处理设施采用封闭式结构，正常情况下，只有在格栅池、污泥池清理时，会发生较强烈的气味，但这种清理是暂时的，对周边环境影响较小。

5.9.2.3 噪声污染源强分析

(1) 设备噪声

项目营运期校园内的公建设施，如变配电房、柴油发电机、水泵及排风（烟）系统等设备会产生一定的噪声，主要设备噪声声级如表 5.9-10 所示。

表 5.9-10 主要设备噪声等级一览表

序号	设备机房	主要声源情况	噪声特点
		源强 dB (A)	
1	变配电房	60~65	连续运行
2	柴油发电机房	85~95	停电时运行
3	水泵房	70~85	间歇性运行
4	排风（烟）系统	70~80	间歇性运行

(2) 区内机动车噪声

项目建成后将增加所在地区的车流量，项目区内机动车噪声主要来源于进出校园的车辆产生的噪声，其噪声产生源强如表 5.9-11 所示。

表 5.9-11 区内交通噪声等源强

声 源	运 行 状 况	声 级 (dB)
小型车	怠速行使	59~76
	正常行使	61~70
	鸣笛	约 85

(3) 区外交通噪声

本项目营运期间区外交通噪声主要来自项目南侧福平大道、东侧坛西大道，以及北侧正在建芦中路。

5.9.2.4 固体废物

(1) 生活垃圾

本项目固体废物主要为校园产生的生活垃圾，包括日常生活垃圾、食堂垃圾、办公垃圾、及少量公建设施产生的垃圾。该项目建成后，教师与全日制学生总数为 10625 人，生活垃圾按 1.0kg/（人·d）计，以年工作 270 天计，产生量为 10.625t/d（2868.75t/a）。

职业培训与继续教育规模达到 14000 人次/年，生活垃圾按 1.0kg/（人·d）计，

以年工作 60 天计，产生量为 14t/d（840t/a）。

则生活垃圾共产生 3708.75t/a。

（2）医疗废物

医疗废物产生约 0.1t/a，主要为废弃棉纱、一次性注射器等。该类废物属《国家危险废物名录》规定的危险废物，编号为 HW01，需交由有资质的单位处置。

（3）校园污水处理站污泥

根据类比，生活废水集中处理设施的物化与生化污泥综合产生系数中的含水污泥产生系数 6.75t/万 t-废水处理量进行核算，项目污水处理站处理量为 788210.6t/a，则产生污泥量为 532.04t/a。污水处理站污泥经压缩至含水率为 80%后，由密闭的污泥罐车外运至垃圾处理场处置。

6 环境影响分析

6.1 施工期环境影响分析

6.1.1 施工期水环境影响分析

施工期废水包括施工废水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

根据工程分析车辆、机械设备的清洗废水产生量约 10t/d，经采取隔油、沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不外排。

（2）生活污水

根据工程分析，施工期产生生活污水量约 12m³/d，主要污染物是 COD_{cr}、BOD₅、NH₃-N 和动植物油类等。施工人员租住在当地民房中，生活废水由已有处理系统处理排放，不外排。因此，施工期生活污水不会对地表水产生影响。

6.1.2 施工期大气环境影响分析

施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，其次有施工车辆、挖土机等燃油燃烧时排放的 NO₂、CO、烃类等污染物以及装修期间有机溶剂废气等，最为突出的是施工扬尘。

（1）施工扬尘

施工场地扬尘影响程度和范围与施工管理水平及采取的措施有直接关系。施工

期管理好，措施得力，其影响范围和程度较小。根据对类似项目施工现场的调查，施工场地扬尘一般来说距施工场地 200m 范围内贴地环境空气中 TSP 浓度可达 5~20mg/m³，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地 500m 左右的范围。如果在施工期间对施工场地实施洒水抑尘，每天洒水 4-5 次，可使扬尘减少 70%左右，表 6.1-1 为施工场地洒水抑尘的试验结果，可见，每天洒水 4-5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将 TSP 的污染距离缩小到 20-50m 范围。

表 6.1-1 施工场地洒水抑尘试验结果

距 离 (m)		5	20	50	100
TSP 小时平均浓度(mg/m ³)	不洒水	10.14	2.89	1.15	0.86
	洒水	2.01	1.40	0.67	0.60

过焕村（距离项目东侧最近距离为 610m）、大中村（距离项目东侧最近距离为 900m）位于当地次主导风向（西南风）的下风向，会受到一定程度的扬尘污染影响，因此在建设时，需设置施工围挡，减少施工扬尘对过焕村、大中村的影响。

（2）施工设备燃料废气

建筑工地上使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以柴油为燃料。柴油燃烧产生的尾气中主要含有 SO₂、NO_x、CO、烃类等污染物，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。但当车辆进出工地及在外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧的区域。因施工燃油废气对环境的影响是暂时的，将随施工期结束而基本消失，且由于运输车辆为流动性的，施工机械较为分散，废气产生量有限，因此燃油废气对大气环境的影响较小。

（3）装修工程废气

装修油漆废气的排放属无组织排放，主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。装修时油漆挥发的废气主要集中在室内，且由于项目内装修面积有限，不会有大量的油漆废气挥发到室外，对环境空气影响较小，且这种影响是暂时的。

但为了减小有机废气对附近居民的影响，建议在源头上对有机溶剂进行污染控制，装修过程中选用符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）

标准规定的建筑材料和装饰材料，确保室内空气质量符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。

6.1.3 施工期声环境影响分析

由工程污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备声源声级均在 72 dB(A)~110 dB(A)之间。这些施工设备均无法防护，在露天施工，噪声随着距离的衰减按下式计算：

$$L2 = L1 - 20 \log \frac{r2}{r1}$$

式中：L₂、L₁——距离声源 r₁、r₂ 处的噪声声级；

r₁、r₂——距离声源的距离。

计算时，r₁=1m。

根据预测模式，本项目主要施工设备在施工时随距离的衰减见表 6.1-2。

表 6.1-2 施工设备噪声的衰减

声源名称	噪声强度	距声源不同距离处的噪声值 dB（A）							
		20m	40m	45m	60m	100m	200m	300m	500m
空压机	110	84	78	77	74	70	64	60	56
破碎机	97	71	65	64	61	57	51	47	43
挖掘机	83	57	51	50	47	43	37	-	-
推土机	85	59	53	52	49	45	39	-	-
装载机	85	59	53	52	49	45	39	-	-
升降机	72	46	40	39	36	-	-	-	-
混凝土泵	85	59	53	52	49	45	39	-	-
吊车	76	50	44	43	40	36	-	-	-
电锯	90	64	58	57	54	50	44	40	36
焊接机	78	52	46	45	42	38	-	-	-
平铲	80	54	48	47	44	40	34	-	-
压路机	84	58	52	51	48	44	38	-	-
震捣棒	105	79	73	72	69	65	59	55	51
载重汽车	83	57	51	50	47	43	37	-	-

建设施工期间，施工厂界噪声其各种机械的施工噪声均超过《建筑施工场界环境噪声放标准》（GB12523-2011）中规定的昼间 Laeq 值≤70dB，夜间值≤55dB 的

要求。本项目只要昼间施工，夜间禁止施工，并使用低噪声的设备施工。本项目施工期较短，随着施工结束影响也将消失。

6.1.4 施工期固体废物影响分析

施工期固体废物包括施工垃圾和生活垃圾。

(1) 施工垃圾

项目施工固体废物主要来自施工过程产生的水泥渣、废钢筋、废木材、废砖土、包装箱、铁罐玻璃、废塑料制品等废物，回收可再生利用的建筑垃圾，无法利用的废砖瓦等建筑垃圾用于填方，不能利用的应该委托渣土管理公司负责统一装运到指定地点处理；施工机械产生的废机油交由有资质的单位处理；装修工程产生的废漆桶委托有资质的单位处理。因此，不会对周围环境产生影响。

(2) 生活垃圾

施工期生活垃圾产生量为 50kg/d。生活垃圾经集中收集后，由环卫部门每日及时清运，送到垃圾填埋场填埋，不会对周围环境产生影响。

6.1.5 水土流失影响分析

(1) 动植物影响分析

根据现场踏勘，本项目区域植被主要类型为杂草，因此项目建设由于植被破坏造成的损失较小，可以通过后期绿化的建设得到有效的恢复，不会对区域当地生物多样性产生影响，对植被生态环境影响很小。

(2) 水土流失影响分析

水土流失会造成资源土壤中的养份损失，加重土壤沙化和瘠化；裸露的施工点以及由流失的水土所形成的大型黄土斑块，将对周围环境造成负面影响。

一般情况下，土石方施工采取边挖、边运、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加上项目地面较为平缓，周边又开挖排水沟，随即又进行建筑、绿化等施工而覆盖土面，因而不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻，工程建设中采取必要的防护措施，可将水土流失量降到最小。

(3) 水土流失防治措施

①施工单位应认真落实上述施工期扬尘的治理措施，以防止土壤风力侵蚀。

②施工应尽可能避开雨季，施工场地周围应建有雨水排放沟，并在排水出口处

修建沉砂池，以防止土壤的水力侵蚀而造成水土流失。

③在场地平整和填土压实后，应及时进行建筑物施工和绿化护坡或砌石护坡施工，使得土壤及时受到如房屋、水泥板、石头板等建筑物和草树植被的覆盖，保证土壤裸露时间较为短暂，则可防止水土流失，可使得土壤侵蚀程度相对较浅，泥沙流失量相对较少。

6.2 运营期环境影响分析

6.2.1 水环境影响分析

本项目运营期间的废水主要是校园日常生活污水、食堂废水以及其他公共设施产生的废水。

过渡期：运营期产生的废水主要是校园日常生活污水、食堂废水以及其他公共设施产生的废水，生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水，统一排入校内污水总管，最终排入自建的污水处理站，综合废水 COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮、动植物的排放浓度分别为 100.08mg/L、9.50mg/L、9.69mg/L、14.08mg/L、15.82mg/L，水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）及《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准后，回用于校园冲厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水，产生的废水对周边水体的影响较小。

远期：运营期产生的废水主要是校园日常生活污水、食堂废水以及其他公共设施产生的废水，生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水，统一排入校内污水总管，综合废水 COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮、动植物的排放浓度分别为 400.32mg/L、237.38mg/L、140.83mg/L、44.07mg/L、15.82mg/L，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，校内污水总管接入市政管网，最终排入竹屿再生水厂，产生的废水对周边水体的影响较小。

6.2.2 大气环境影响分析

（1）食堂油烟废气

食堂一灶台设置 40 个，食堂二灶台设置 40 个，规模属于大型食堂，每个灶头排风量以 2000m³/h 计，年工作日 270 天，日工作时间约 6h，食堂一排风量为

1.296×10⁸m³/a，食堂二排风量为 1.296×10⁸m³/a。

根据沈阳市环境监测中心站 骆红发表的《沈阳市饮食业油烟排放现状及油烟测试、分析过程中应注意的问题》的论文，对沈阳市不同类型饮食业油烟监测统计结果为：小型初始浓度范围 0.93~11.4mg/m³，中型初始浓度范围 1.0~16.2mg/m³，大型初始浓度范围 0.2~15.7mg/m³。出于保守考虑，本评价食堂油烟初始浓度选取 15.7mg/m³，油烟经处理效率不低于 90%的油烟净化装置处理后浓度 1.57mg/m³，食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求，油烟都经 15m 高的排气筒排放，排气口位于食堂一楼顶和食堂二楼顶。

目前油烟净化都采用国家免检的静电净化设备，排气收集罩其投影面积为灶台面积的 1.1 倍，处理效率可满足要求的需要，油烟经过处理后达标排放对周围环境影响较小。

（2）燃气废气

运营期项目区内将集中供应天然气，天然气为清洁能源，产生的污染物较小，对周边环境较小。

（3）地下停车库汽车尾气

校园内设置有部分地下停车场，对降低地下车库废气对周边环境的影响，项目地下车库应设置排风机房及进风机房，自然进风和机械送风并用，机械排风（兼作排烟），废气由土建竖井引至室外排放，排气口设置于校园绿化带中心位置，确保排风口距周边建筑最近距离≥20m，并从距离上尽可能地避开行人道路；排气口高度应离地面 2.5m 以上，排气口采用弯头设计，弯头开口朝下，并朝向绿化带，因此地下停车库汽车尾气对周边影响较小。

（4）柴油发电机废气

项目柴油发电机分别设于田径场主席台一层、东入口南侧，作为停电时备用电源，备用发电机房设烟气排放口和排热风口，将柴油发电机废气引至该建筑物楼顶排放。由于柴油发电机只在停电时偶尔使用，使用时间短，发电机废气量较少，且为临时运行，对周边影响较小。

（5）厢式垃圾收集站臭气以及垃圾箱臭气

厢式垃圾收集站位于校区内西北角，位于平潭主导风向的下风向，垃圾收集堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为 H₂S 和 NH₃，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体，由于厢式垃圾收集站相对密闭，且垃圾日产日清，因此厢式垃圾收

集站臭气对环境影响较小。

由于各单体建筑物，在其内外设环保垃圾收集箱，主要污染物为 H_2S 和 NH_3 ，但单个垃圾收集箱臭气排放量小，且垃圾日产日清，因此垃圾箱臭气对环境影响小。

(5) 厕所臭气

公厕臭气主要为 NH_3 ，公厕臭气对环境影响小。

(6) 校园污水处理站产生的恶臭气体

本项目的污水处理设施采用封闭式结构，正常情况下，只有在格栅池、污泥池清理时，会发生较强烈的气味，但这种清理是暂时的，对周边环境影响较小。

6.2.3 声环境影响分析

6.2.3.1 设备噪声

营运期固定设备配电机组、水泵、柴油发电机及排风设备等通过合理布局，将所有产噪高的设备布设于地下室的专用机房内，并根据各公建设备特点通过隔振、减振、消声、吸声等进行降噪后，对校园学习、办公环境及周边声环境影响不大。

6.2.3.2 区内机动车噪声

对于校园日常进出车辆所带来的交通噪声，应高度重视园区日常管理，进出校园的所有车辆应减速驾驶，禁鸣喇叭，汽车应有序进出车库，对周边声环境影响不大。

6.2.3.3 区外交通噪声

本项目建设后，区外交通噪声污染源主要来源北侧芦中路（城市主干道）、东侧坛西大道（城市快速路）、南侧福平大道（一级公路兼具城市主干路）。本评价重点对区外芦中路（城市主干道）、坛西大道（城市快速路）、福平大道（一级公路兼具城市主干路）等对区内交通噪声影响分析。项目周边道路情况详见表 6.2-1。

表 6.2-1 项目周边道路情况一览表

序号	道路名称	与项目位置关系	道路基本参数				道路红线与项目建筑物最近距离（m）
			道路等级	道路宽度（m）	车道数	设计车速（km/h）	
1	芦中路	北侧	城市主干道	40	双向 6 车道	50	52
2	坛西大道	东侧	城市快速路	120	双向 8 车道	80	65

3	福平大道	南侧	一级公路 兼具城市 主干路	120	主辅路形式, 主路 双向 8 车道, 辅道 双向 6 车道	主路 60, 辅 道 40	86
---	------	----	---------------------	-----	-------------------------------------	------------------	----

(1) 预测模式

根据拟建道路特点、沿线的环境特征, 以及工程设计的交通量等因素, 采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009) 的公路噪声预测模式进行预测。地面任何一点的环境噪声是指线声源传至该点时的噪声能量与该点背景噪声能量的叠加。

①第*i*型车等效声级的预测模式:

$$L_{eq}(h)_i = (\overline{L_{0E}})_i + 10 \lg \left(\frac{N_i}{v_i T} \right) + 10 \lg \left(\frac{7.5}{r} \right) + 10 \lg \left(\frac{\psi_1 + \psi_2}{\pi} \right) + \Delta L - 16$$

式中: $L_{eq}(h)_i$ ——第*i*类车的小时等效声级, dB(A);

$(\overline{L_{0E}})_i$ ——第*i*类车速为 v_i , km/h, 水平距离为 7.5m 处的能量平均 A 声级, dB(A);

N_i ——昼间, 夜间通过某个预测点的第*i*类车平均小时车流量, 辆/h;

r ——从车道中心线到预测点的距离, m; 适用于 $r > 7.5$ m 预测点的噪声预测;

v_i ——第*i*类车的平均车速, km/h;

T ——计算等效声级的时间, 1h;

Ψ_1 、 Ψ_2 ——预测点到有限长路段两端的张角, 弧度, 见图 6.2-1 所示;

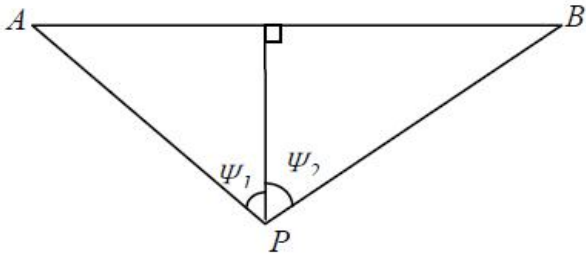


图 6.2-1 有限路段的修正函数, A—B 为路段, P 为预测点

ΔL ——由其他因素引起的修正量, dB(A), 可按下式计算:

$$\Delta L = \Delta L_1 - \Delta L_2 + \Delta L_3$$

$$\Delta L_1 = \Delta L_{\text{坡度}} + \Delta L_{\text{路面}}$$

$$\Delta L_2 = A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}}$$

式中： ΔL_1 ——线路因素引起的修正值，dB（A）；

$\Delta L_{\text{坡度}}$ ——公路纵坡修正量，dB（A）；

$\Delta L_{\text{路面}}$ ——公路路面材料引起的修正量，dB（A）；

ΔL_2 ——声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；

ΔL_3 ——由反射等引起的修正量，dB（A）。

②各型车辆昼间或夜间使预测点接收到的交通噪声值计算模式：

$$L_{eq}(T) = 10 \lg \left(10^{0.1L_{eq}(h)\text{大}} + 10^{0.1L_{eq}(h)\text{中}} + 10^{0.1L_{eq}(h)\text{小}} \right)$$

式中： $L_{eq}(h)_{\text{大}}$ 、 $L_{eq}(h)_{\text{中}}$ 、 $L_{eq}(h)_{\text{小}}$ ——分别为大、中、小型车昼间或夜间，预测点接收到的交通噪声值，dB；

$L_{eq}(T)$ ——预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB。

如果某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条车道对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

③预测点昼间或夜间的环境噪声预测值计算公式：

$$(L_{eq}) = 10 \lg [10^{0.1(L_{eq})_{\text{交}}} + 10^{0.1(L_{eq})_{\text{背}}}]$$

式中： $(L_{eq})_{\text{预}}$ ——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB；

$(L_{eq})_{\text{背}}$ ——预测点的环境噪声背景值，dB。

其余符号同前。

（2）预测参数选取

①车流量及其构成

表 6.2-2 各道路各预测年交通量预测结果 单位：pcu/d

道路名称		2018 年	2024 年	2032 年
芦中路		17441	24161	31231
坛西大道		30682	44235	65429
福平大道	主线	22111	32876	48572
	辅道	7370	10959	16191

②车速

芦中路设计时速为 50km/h；坛西大道设计时速为 80km/h；福平大道主线设计时速 60km/h，辅道设计时速 40km/h。

③噪声级

各类型车在离行车线 7.5m 处的平均辐射声级 $(\overline{L_0})_{Ei}$ 按下式计算：

小型车： $L_{OS}=12.6+34.73\lg V_S$

中型车： $L_{OM}=8.8+40.48\lg V_M$

大型车： $L_{OL}=22.0+36.32\lg V_L$

式中：右下角注 S、M、L—— 分别表示小、中、大型车；

V_i —— 该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

各道路各阶段各车型单车行驶辐射噪声级如下所示：

表 6.2-3 单车行驶辐射噪声级 单位：dB（A）

道路	特征年	2018 年		2024 年		2032 年	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
芦中路	小车	69.0	69.1	68.9	69.1	68.8	69.1
	中车	68.1	67.9	68.2	67.9	68.2	68.0
	大车	75.2	75.1	75.2	75.2	75.2	75.2
坛西大道	小车	76.0	76.2	75.9	76.2	75.6	76.1
	中车	76.4	76.2	76.5	76.2	76.7	76.3
	大车	82.6	82.6	82.7	82.6	82.7	82.6
福平大道	主线	小车	71.8	71.9	71.7	71.8	71.8
		中车	71.3	71.1	71.4	71.1	71.2
		大车	78.1	78.0	78.1	78.0	78.1
	辅道	小车	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
		中车	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8
		大车	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6

④ 环境空气参数

据本地区的气象资料，年平均温度取 20℃、空气相对湿度取 70%。

⑤环境噪声背景值叠加说明

根据现场实际情况，项目周边均受到各道路交通噪声的影响，将导致所监测噪声背景值较高，预测时叠加该噪声值则会出现预测值与实际值偏差较大的情况。综

合考虑，本次预测采用受外界噪声影响较小的项目西侧厂界（监测点位 S4）噪声现状值（昼间：47.6dB、夜间 43.4dB）作为区域环境噪声背景值。

（3）预测结果与影响分析

1) 水平向交通噪声影响预测

本报告中，出于预测的可行性考虑，假设在开阔、平坦、平路基（或不同高度的路基）、直线段等待定条件下，不考虑线路两侧树木与地上物对声波的遮挡、空气吸收等声传播附加衰减，只考虑声波的几何衰减、地面吸收及空气吸收而获得的在离地面 1.2m 处的交通噪声的贡献值在水平向的影响分布。

①芦中路

芦中路道路红线宽为 40m，芦中路道路红线与项目建筑物最近距离为 52m，则本项目建筑物与芦中路道路中心线最近距离为 72m，芦中路对本项目最近建筑的噪声预测影响详见表 6.2-4。

表 6.2-4 芦中路交通噪声对本项目最近建筑物的影响预测 单位：dB（A）

最近建筑物距 道路中心线距 离（m）	时期 （年）	昼间			夜间		
		贡献值	背景值	预测值	贡献值	背景值	预测值
72	2018	53.0	47.6	54.1	43.5	43.4	46.5
	2024	54.5	47.6	55.3	49.9	43.4	50.8
	2032	55.6	47.6	56.2	51.0	43.4	51.7

根据表 6.2-4 预测结果：营运近期昼间最近建筑物噪声达标，营运近期夜间最近建筑物噪声超标，超标值为 1.5 dB；营运中期昼间最近建筑物噪声超标，超标值为 0.3dB，营运中期夜间最近建筑物噪声超标，超标值为 5.8 dB；营运远期昼间最近建筑物噪声超标，超标值为 1.2dB，营运远期夜间最近建筑物噪声超标，超标值为 6.7 dB。对这些超标敏感点应根据超标范围及敏感点特征采取适当的降噪措施。

②坛西大道

坛西大道道路红线宽为 120m，坛西大道道路红线与项目建筑物最近距离为 65m，则本项目建筑物与坛西大道道路中心线最近距离为 125m，坛西大道对本项目最近建筑的噪声预测影响详见表 6.2-5。

表 6.2-5 坛西大道交通噪声对本项目最近建筑物的影响预测 单位：dB（A）

最近建筑物距 道路中心线距 离（m）	时期 （年）	昼间			夜间		
		贡献值	背景值	预测值	贡献值	背景值	预测值
125	2018	58.2	47.6	58.6	53.6	43.4	54.0
	2024	59.8	47.6	60.1	55.2	43.4	55.5
	2032	61.5	47.6	61.7	57.0	43.4	57.2

根据表 6.2-5 预测结果：营运近期昼间最近建筑物噪声超标，超标值为 3.6 dB，营运近期夜间最近建筑物噪声超标，超标值为 9.0dB；营运中期昼间最近建筑物噪声超标，超标值为 5.1dB，营运中期夜间最近建筑物噪声超标，超标值为 10.5 dB；营运远期昼间最近建筑物噪声超标，超标值为 6.7dB，营运远期夜间最近建筑物噪声超标，超标值为 12.2 dB。对这些超标敏感点应根据超标范围及敏感点特征采取适当的降噪措施。

③福平大道

福平大道道路红线宽为 120m，福平大道道路红线与项目建筑物最近距离为 86m，则本项目建筑物与福平大道道路中心线最近距离为 146m，福平大道对本项目最近建筑的噪声预测影响详见表 6.2-6。

表 6.2-6 福平大道交通噪声对本项目最近建筑物的影响预测 单位：dB（A）

最近建筑物距 道路中心线距 离（m）	时期 （年）	昼间			夜间		
		贡献值	背景值	预测值	贡献值	背景值	预测值
146	2018	52.8	47.6	53.9	42.2	43.4	45.9
	2024	54.6	47.6	55.4	50.0	43.4	50.9
	2032	56.7	47.6	57.2	51.5	43.4	52.1

根据表 6.2-6 预测结果：营运近期昼间最近建筑物噪声达标，营运近期夜间最近建筑物噪声超标，超标值为 0.9 dB；营运中期昼间最近建筑物噪声超标，超标值为 0.4dB，营运中期夜间最近建筑物噪声超标，超标值为 5.9 dB；营运远期昼间最近建筑物噪声超标，超标值为 2.2dB，营运远期夜间最近建筑物噪声超标，超标值为 7.1 dB。对这些超标敏感点应根据超标范围及敏感点特征采取适当的降噪措施。

2) 铅垂向噪声对敏感目标预测影响分析

预测假定在开阔、平坦、平路基、直线段等特定环境条件下，不考虑线路两侧树木与地上物对声波的遮挡等声传播附加衰减、以及环境的背景噪声，只考虑声

波的几何衰减与地面吸收和空气吸收（年平均温度 20℃，相对湿度 70%）。

①芦中路

芦中路道路红线宽为 40m，芦中路道路红线与项目建筑物最近距离为 52m，则本项目建筑物与芦中路道路中心线最近距离为 72m，则最近建筑物的铅垂向噪声分布见表 6.2-7。

表 6.2-7 芦中路对本项目最近建筑物的铅垂向噪声预测结果 单位：dB（A）

楼层	层高（m）	2018 年		2024 年		2032 年	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	1.2	57.2	52.6	58.6	54.0	59.7	55.2
2	4.2	57.2	52.6	58.6	54.0	59.7	55.2
3	7.2	57.2	52.6	58.6	54.0	59.7	55.2
4	10.2	57.2	52.6	58.7	54.0	59.8	55.2
5	13.2	57.3	52.7	58.7	54.1	59.8	55.2
6	16.2	57.1	52.5	58.5	53.9	59.7	55.1
7	19.2	57.1	52.4	58.5	53.9	59.6	55.0
8	22.2	57.0	52.4	58.4	53.8	59.6	55.0
9	25.2	57.0	52.3	58.4	53.8	59.5	54.9
10	28.2	56.9	52.3	58.3	53.7	59.5	54.9
11	31.2	56.8	52.2	58.3	53.7	59.4	54.8
12	34.2	56.8	52.2	58.2	53.6	59.4	54.7

根据上表可知，道路对建筑物的噪声影响以 5 层声级最高，5 层起随着楼层递增其影响声级值呈直线递减走势，这表明铅垂向噪声受路面反射声的叠加影响较大。

②坛西大道

坛西大道道路红线宽为 120m，坛西大道道路红线与项目建筑物最近距离为 65m，则本项目建筑物与坛西大道道路中心线最近距离为 125m，则最近建筑物的铅垂向噪声分布见表 6.2-8。

表 6.2-8 坛西大道对本项目最近建筑物的铅垂向噪声预测结果 单位：dB（A）

楼层	层高（m）	近期		中期		远期	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	1.2	62.8	58.2	64.4	59.7	66.0	61.5
2	4.2	62.8	58.2	64.4	59.8	66.0	61.5
3	7.2	62.9	58.3	64.5	59.9	66.1	61.6

4	10.2	63.1	58.4	64.6	60.0	66.2	61.7
5	13.2	63.3	58.7	64.8	60.2	66.4	61.9
6	16.2	62.8	58.1	64.3	59.7	65.9	61.4
7	19.2	62.8	58.1	64.3	59.7	65.9	61.4
8	22.2	62.7	58.1	64.3	59.7	65.9	61.4
9	25.2	62.7	58.1	64.3	59.7	65.9	61.4
10	28.2	62.7	58.1	64.3	59.6	65.9	61.4
11	31.2	62.7	58.0	64.2	59.6	65.9	61.3
12	34.2	62.7	58.0	64.2	59.6	65.8	61.3

根据上表可知，道路对建筑物的噪声影响以 5 层声级最高，5 层起随着楼层递增其影响声级值呈直线递减走势，这表明铅垂向噪声受路面反射声的叠加影响较大。

③福平大道

福平大道道路红线宽为 120m，福平大道道路红线与项目建筑物最近距离为 86m，则本项目建筑物与福平大道道路中心线最近距离为 146m，则最近建筑物的铅垂向噪声分布见表 6.2-9。

表 6.2-9 福平大道对本项目最近建筑物的铅垂向噪声预测结果 单位：dB (A)

楼层	层高 (m)	近期		中期		远期	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	1.2	58.2	54.3	59.9	56.0	61.6	57.8
2	4.2	58.2	54.3	59.9	56.0	61.6	57.8
3	7.2	58.2	54.3	59.9	56.0	61.6	57.8
4	10.2	58.2	54.3	59.9	56.0	61.6	57.8
5	13.2	58.2	54.3	59.9	56.0	61.6	57.7
6	16.2	58.2	54.3	59.9	56.0	61.6	57.7
7	19.2	58.2	54.3	59.9	56.0	61.6	57.7
8	22.2	58.1	54.2	59.9	56.0	61.6	57.7
9	25.2	58.1	54.2	59.9	56.0	61.6	57.7
10	28.2	58.1	54.2	59.9	55.9	61.5	57.7
11	31.2	58.1	54.2	59.8	55.9	61.5	57.7
12	34.2	58.1	54.2	59.8	55.9	61.5	57.6

根据上表可知，道路对建筑物的噪声影响以 1~4 层声级最高，4 层起随着楼层递增其影响声级值呈直线递减走势，这表明铅垂向噪声受路面反射声的叠加影响较

大。

(4) 环境保护措施

由于预测时以保守估算，没有考虑到项目周边绿化带的噪声衰减量，因此以上噪声预测结果略高，且项目临街第二排建筑由于第一排建筑的阻挡衰减，交通噪声对其的影响较小。根据道路交通噪声水平向和铅垂线预测结果，建议临芦中路一侧的宿舍楼（教师周转房 1# 1 层及以上；学生公寓一、四、五、七、八号楼，2 层及以上）；临坛西大道一侧的校友服务中心、体育馆、游泳馆；临福平大道一侧的办公楼（校、系行政兼教师办公楼）、实验楼（实训楼二、三、四号楼，1 层及以上）应严格按照《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）的相关要求，作好墙体、门窗的隔声设计与施工，以确保室内噪声均达到相应的功能要求。项目受交通噪声影响的建筑及采取环保措施情况详见表 6.2-10。

表 6.2-10 项目受交通噪声影响的建筑及采取环保措施情况一览表

交通噪声源	受影响建筑	建筑功能	环保措施	降噪效果	相应要求 《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）
芦中路	教师周转房 1# 1 层及以上；学生公寓一、四、五、七、八号楼，2 层及以上	住宅	根据设计方案，在建筑设计时已考虑采用具有隔声的建筑材料作为墙体围护结构，并配备设置双层中空隔声门窗。该项投资已计入建筑建设费中。	隔噪量能达到 ≥25dB	住宅楼起居室（厅） $L_{Aeq} \leq 45dB$ ，卧室昼间 $L_{Aeq} \leq 45dB$ 、夜间 $L_{Aeq} \leq 37dB$
	校友服务中心、体育馆、游泳馆	/			$L_{Aeq} \leq 50dB$
福平大道	校、系行政兼教师办公楼	办公			教师办公室、休息室、会议室 $L_{Aeq} \leq 45dB$
	实训楼二、三、四号楼，1 层及以上	教学			普通教室、实验室、计算机房 $L_{Aeq} \leq 45dB$

6.2.4 固体废物环境影响分析

(1) 生活垃圾

营运期固体废物主要为校园产生的生活垃圾，包括日常生活垃圾、食堂垃圾、办公垃圾、少量公建设施产生的垃圾。

校园日常生活垃圾由个人每日投放至校园各建筑物楼前、楼道或校园内道路两侧的垃圾保洁桶，由物业委托环卫部门每日统一将区内垃圾集中外运处理，确保日

产日清，对周边环境影响不大。

食堂垃圾主要成分为剩菜饭、餐桌废弃物及厨房下脚料等，项目食堂垃圾由专人每日收集后交由环卫部门每日及时外运处理，对周边环境影响不大。

办公垃圾及公建设施垃圾由校园管理人员按成分进行分类收集，分别处理，对其中可回收垃圾应进行集中、回收，并定期出售给相关废品回收部门；对无法回收利用的成分垃圾，不允许在校园内进行焚烧填埋等自行处理，应交由环卫部门进行处置，对周边环境影响不大。

综上所述，本项目营运期产生的固体废物经分类投放、妥善收集后交由环卫部门纳入城市生活垃圾无害化处理系统，确保日产日清，不产生二次污染。

（2）医疗废物

医疗废物产生约 0.1t/a，主要为废弃棉纱、一次性注射器等。该类废物属《国家危险废物名录》规定的危险废物，编号为 HW01，需交由有资质的单位处置。

（3）校园污水处理站污泥

根据类比，生活废水集中处理设施的物化与生化污泥综合产生系数中的含水污泥产生系数 6.75t/万 t-废水处理量进行核算，项目污水处理站处理量为 788210.6t/a，则产生污泥量为 532.04t/a。污水处理站污泥经压缩至含水率为 80%后，由密闭的污泥罐车外运至垃圾处理场处置。

7 环境保护措施

7.1 施工期环境保护措施

7.1.1 水污染防治措施

（1）使用商品混凝土，无混凝土搅拌废水。

（2）设备冲洗废水经隔油池和沉淀池处理后回用于洒水抑尘，不排放。

（3）施工人员租住在当地民房，其产生的施工生活污水依托当地民房的化粪池处理，不单独外排。

7.1.2 大气污染防治措施

（1）对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，要求采取洒水湿法抑尘。利用洒水车对施工现场和进出道路洒水，同时在施工场地出口设置浅水池，以利于减少扬尘

的产生量。

(2) 利用道路清扫车对道路和施工区域进行清扫，减少粉尘和二次扬尘产生。

(3) 对于离开工地的运输车，应该安装冲洗车轮的冲洗装置，不能将大量土、泥、碎片等物体带到公共道路上。

(4) 加强施工现场车辆管理。车辆严禁超载，装卸渣土时严禁凌空抛洒，同时，车辆必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料和尘土飞扬、洒落和流溢。

(5) 挖出的土方应妥善堆放并及时填方，同时要注意堆料的保护，加盖篷布密封保存，避免造成大范围的空气污染。

(6) 一些容易产生粉尘的建筑材料的运输，要求采用散料运输专用车辆运输。临时存放，应采取防风遮挡措施，减少起尘量。

(7) 装修油漆废气的排放属无组织排放，但为了减小有机废气对附近居民的影响，建议在源头上对有机溶剂进行污染控制，装修过程中选用符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）标准规定的建筑材料和装饰材料，确保室内空气质量符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）。

7.1.3 噪声污染防治措施

(1) 加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间施工作业。合理布局，在高噪声设备周围设置掩蔽物。

(2) 选用高效、低噪声的施工机械设备和运输车辆，不选用噪声大、效率低的设备车辆参与施工，同时加强对机械设备的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声。

(3) 尽量使用低噪声设备及低噪声施工方法，采用先进的施工工艺和低噪声设备，从根本上减少噪声污染的影响。同时要严格控制作业时间，夜间禁止打桩，双休日也应尽可能避免。白天宜尽量集中在一段时间内施工，以缩短噪声污染周期，减少对周围环境的影响。

(4) 加强对施工现场的噪声污染源的管理，金属材料在装卸时，要求轻抬、轻放，避免野蛮操作，产生人为的噪声污染。

(5) 施工单位要加强管理，文明生产，严格控制高噪声机械的施工时间，把噪声大的作业尽量安排在白天，使施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

7.1.4 固废污染防治措施

- (1) 弃方应按管理部门要求运送到指定区域堆置。
- (2) 施工废渣和建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能利用的应交由相关部门处理。
- (3) 施工机械产生的废机油及装修工程产生的废漆桶，应交由有资质的单位处理。
- (4) 生活垃圾应集中收集，及时清运出场，以免孳生蚊蝇。

7.1.5 水土流失保护措施

- (1) 合理安排施工期，避开降雨季节，施工中做到随挖、随运、随填、随压，减轻水土流失。
- (2) 施工挖方、建筑垃圾应及时用于填方或其它综合利用工程中，不得长期堆放。
- (3) 施工场地周围修排水沟，减轻水土流失。
- (4) 施工后期，裸露地进行绿化，种树、花、草，减轻水土流失。

7.2 运营期环保措施

7.2.1 废水污染防治措施

7.2.1.1 废水处理措施

项目共设置化粪池 7 个，分别位于教工周转用房东侧 1 个、学生公寓（二）东侧 2 个、学生公寓（三）西南侧 1 个、学生公寓（八）南侧 1 个、学生公寓（十）东南侧 1 个、文科教学楼东南侧 1 个。

过渡期：生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水由于未连通污水处理设施，因此统一排入校内污水总管，而后综合废水通过微动力污水处理装置，水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）及《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准后，回用于校园冲厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水。

远期：生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、

化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水，统一排入校内污水总管，所有废水最终接南侧福平大道市政污水管，进入竹屿再生水厂处理后，回用于平潭北部区域的绿化用水、工厂用水、公园的景观用水和家庭冲洗马桶等生活用水。学校的综合废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（氨氮参考执行 CJ343-2010《污水排入城市下水道水质标准》表 1B 级标准）。

7.2.1.2 过渡期污水排入自建的污水处理站的可行性分析

(1) 废水处理设施的可行性分析

项目拟设置1个地埋式微动力化污水处理设施，位于学校东南角地块。地埋式微动力污水处理设施设计总处理规模1460t/d，其处理能力可满足项目污水处理需求(项目污水排放量约2919.30t/d)。污水处理设施均采用地埋式。

生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水由于未连通污水处理设施，因此统一排入校内污水总管，综合废水进入污水处理站处理，项目污水处理拟设置玻璃钢一体化污水处理设备，其由格栅、缺氧、生物接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、风机房、自动控制柜组成。详细污水处理站工艺流程见图7.2-1。

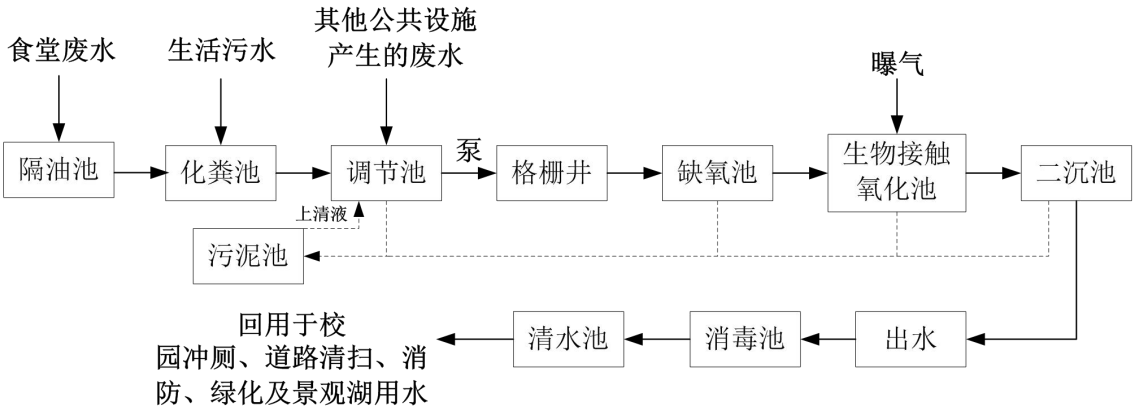


图 7.2-1 污水处理站工艺流程图

生物接触氧化法是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法，即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料，利用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气，通过生物氧化作用，将废水中的有机物氧化分解，达到净化目的。

目前，生物接触氧化法在国内的污水处理领域得到广泛应用，成为污水处理的主流工艺之一。根据实用调查，该工艺 COD 去除率 $\geq 75\%$ ，BOD₅ 去除率 $\geq 96\%$ ，SS 去除率 $\geq 90\%$ ，氨氮去除率 $\geq 78\%$ 。根据上文预测，项目废水经过处理后均可满足校

园公厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水标准。

(2) 废水“零排放”水平衡分析

由于回用水量主要与所在区域的降水状况有关，因此，本评价分别考虑降水不影响回用水需求量及降水影响回用水需求量时的水平衡情况。

项目污水处理后污水产生量约为 788210.6t/d，采用全部回用于校园公厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水。

①降水不影响回用水需求量时的水平衡关系

月牙湖面积 1.7hm²，深度 4m，用水量约 68000t/a（不考虑蒸发的情况下），以每天蒸发 3%计，则月牙湖用水量共约 618800t/a；项目总用地面积 529850.54m²，绿化率占 30%，绿化用水以 1L/m²·d 计，则绿化用水约 159.86t/d（43162.2t/a）；校园公厕以 8L/（人·次），每人一天三次计，本项目教师 625 人（年用水时间以 270 天计），全日制学生 10000 人（年用水时间以 270 天计），职业培训与继续教育学生 14000 人次/年（年用水时间以 60 天计），则公厕用水约 89010t/a；剩余 37238.4t/a 用于道路清扫及消防。则项目本项目的校园公厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水足够消纳本项目产生的污水。

综上，在外界环境对项目回用水需求量不产生影响的条件下，从水平衡的角度分析，项目废水零排放是可行的。

②降水导致回用水需求量减少时的水平衡关系

根据《建筑与小区雨水利用工程技术措施》（GB 50400-2006），雨水收集利用工程的降雨设计重现期一般按 1-2 年计。

屋面雨水径流总量的计算公式如下：

$$W = 10 \Psi_c h_y F$$

式中：

W——雨水设计径流总量（m³）；

Ψ_c ——雨量径流系数，径流时取 0.9；

h_y ——设计降雨厚度（mm）；

F——汇水面积（hm²）。

收集量：

由于屋面雨水比较洁净，本项目首先考虑收集屋面雨水，根据建筑占地面积（汇

水面积) 共计约 86280m², 平潭地区一年一遇日降雨量为 52.1mm, 屋面初期弃流 2-3mm, 故此区域可收集雨水量为 $10 \times 0.9 \times (52.1 - 3) \times 86280 / 10000 = 7064.4 \text{m}^3$ 。

使用量:

设计根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 中的规定取绿化用水量为 1.0-3.0L/d·m², 取 1.0L/d·m², 绿化面积约为 159864m²。则绿化日用水量为 159.86 m³。根据《建筑与小区雨水利用工程技术措施》(GB 50400-2006), 管网日均用水量不宜小于蓄水池储水容积的 1/3。

计算绿化灌溉 3 天用水量为 $3 \times 159.86 = 479.59 \text{m}^3$ 。

采用优质杂排水(淋浴、盥洗, 洗衣)作为中水水源, 按建筑内杂用水分项给水百分率计算, 淋浴、盥洗, 洗衣占建筑用水量 30%计,

$$Q_y = \sum \alpha \cdot \beta \cdot Q \cdot b = 0.7 \times 0.9 \times 2012.8 \times 0.3 = 434.76 \text{m}^3/\text{d}$$

综合上述, 本项目设置 480m³ 中水回收利用装置两座已足够。

7.2.1.3 远期污水接入竹屿再生水厂处理能力影响分析

(1) 竹屿再生水厂处理规模及服务范围

竹屿再生水厂建设地点位于福平大道与坛西大道的西南面, 一期设计规模为 5 万 t/d, 占地面积约 150 亩, 预计 2017 年底建成的是竹屿再生水厂一期工程, 一期主要服务岚城片区部分区域、潭城镇部分区域, 服务面积约 25km²。

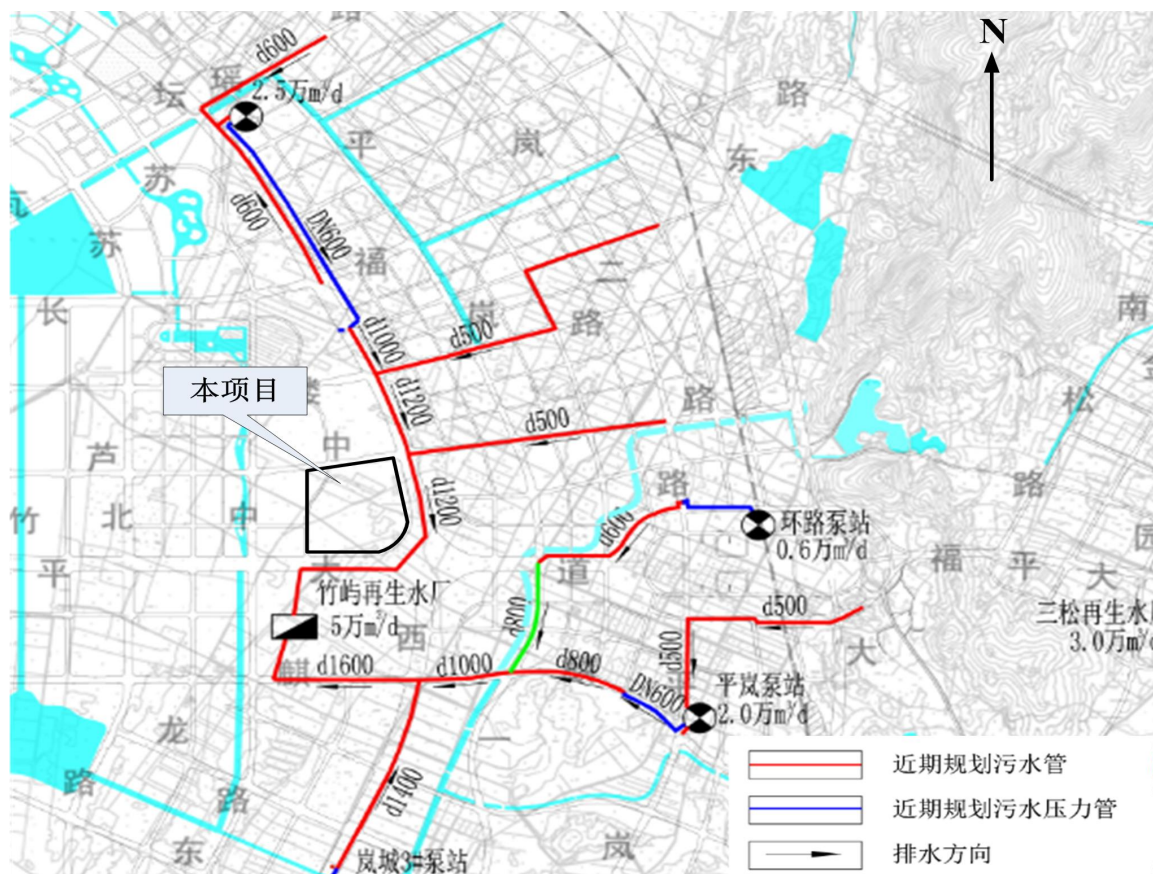


图 7.2-1 本项目与竹屿再生水厂的位置关系图

(2) 项目污水排入竹屿再生水厂可行性分析

本项目位于福平大道与坛西大道的西北面，属于岚城部分区域，与竹屿再生水厂隔福平大道，本项目污水排入南侧的福平大道市政污水管，因此废水最终可排入竹屿再生水厂。本项目给排水管见附图 2。

纳管标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，处理后的综合废水满足竹屿再生水厂的进水水质标准，竹屿再生水厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

竹屿再生水厂一期处理规模为 5 万 t/d，本项目废水排放量为 2919.30t/d，可见竹屿再生水厂规模能满足要求。综上所述，本项目废水排入竹屿再生水厂集中处理可行，因此，本项目污水能得到进一步的处理达标后回用于绿化用水、工厂用水、公园的景观用水和家庭冲洗马桶等生活用水。

(3) 时间衔接关系

本项目南侧福平大道的市政污水管已建成，本项目预计 2018 年 4 月竣工投入使用，竹屿再生水厂预计 2017 年底建成，因此，污水接入南侧福平大道的市政污水管

网，最终排入竹屿再生水厂处理是可行的。

7.2.2 废气污染防治措施

(1) 食堂油烟废气以及燃气废气

项目建成营运期间，产生的油烟废气及燃气废气主要来着学校食堂厨房，营运期间产生的油烟量较小，但为减小其对周边环境的影响，学校应确保各食堂厨房预建设排油烟竖井，食堂产生的油烟及燃气废气经过油烟分离装置排入排烟竖井引至建筑物顶部排放。

(2) 地下停车库汽车尾气

校园内设置有部分地下停车场，对降低地下车库废气对周边环境的影响，项目地下车库应设置排风机房及进风机房，自然进风和机械送风并用，机械排风（兼作排烟），废气由土建竖井引至室外排放，排气口设置于校园绿化带中心位置，确保排风口距周边建筑最近距离 $\geq 20\text{m}$ ，并从距离上尽可能地避开行人道路；排气口高度应离地面 2.5m 以上，排气口采用弯头设计，弯头开口朝下，并朝向绿化带，对周边影响较小。

(3) 柴油发电机废气

项目柴油发电机分别设于田径场主席台一层、东入口南侧，作为停电时备用电源，备用发电机房设烟气排放口和排热风口，将柴油发电机废气引至该建筑物楼顶排放。由于柴油发电机只在停电时偶尔使用，使用时间短，发电机废气量较少，且为临时运行，对周边影响较小。

(4) 厢式垃圾收集站以及垃圾箱臭气

厢式垃圾收集站位于校区内西北角，位于平潭主导风向的下风向，垃圾收集堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为 H_2S 和 NH_3 ，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体，由于厢式垃圾收集站相对密闭，且垃圾日产日清，因此厢式垃圾收集站臭气对环境的影响较小。

投放至校园各建筑物楼前、楼道或校园内道路两侧设环保垃圾收集箱，垃圾日产日清，产生的臭气对环境的影响较小。

(5) 厕所臭气

建筑每层均设厕所，厕所臭气主要为 NH_3 ，厕所应保持清洁，厕所应设置独立的通风设施，建议排风口引至顶层高空排放，对周边环境产生影响较小。

(6) 校园污水处理站产生的恶臭气体

本项目的污水处理设施采用封闭式结构，正常情况下，只有在格栅池、污泥池清理时，会发生较强烈的气味，但这种清理是暂时的，对周边环境影响较小。而且加强日常管理及周边绿化，尽量降低其对周边大气环境及人群所带来的不良影响。

7.2.3 噪声污染防治措施

营运期固定设备配电机组、水泵、柴油发电机及排风设备等通过合理布局，将所有产噪高的设备布设于地下室的专用机房内，并根据各公建设备特点通过隔振、减振、消声、吸声等进行降噪后，对校园学习、办公环境及周边声环境影响不大。

对于校园日常进出车辆所带来的交通噪声，应高度重视园区日常管理，进出校园的所有车辆应减速驾驶，禁鸣喇叭，汽车应有序进出车库，对周边声环境影响不大。

针对项目南侧及东侧城市交通干道产生的交通噪声影响，以及北侧及西侧的城市交通干线（目前正在建设，在本项目建成前，北侧及西侧道路已投入运营）产生的交通噪声影响，学校在沿道路一侧应留有足够的防护距离，在防护距离区域内加强绿化建设，种植高大常绿的乔木。同时应合理布置项目总平面布局，使教学楼、办公楼、宿舍楼等对噪声相对敏感的建筑物尽量远离交通干道，对于邻近道路的建筑物应严格按照《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）的相关要求，作好墙体、门窗的隔声设计与施工，以减少交通噪声的干扰。

7.2.4 固体废物防治措施

(1) 生活垃圾

营运期固体废物主要为校园产生的生活垃圾，包括日常生活垃圾、食堂垃圾、办公垃圾、及少量公建设施产生的垃圾。

校园日常生活垃圾由个人每日投放至校园各建筑物楼前、楼道或校园内道路两侧的垃圾保洁桶，由学校委托环卫部门每日统一将区内垃圾集中外运处理，确保日产日清。

食堂垃圾主要成分为剩菜饭、餐桌废弃物及厨房下脚料等，项目食堂垃圾由专人每日收集后交由环卫部门每日及时外运处理。

办公垃圾及公建设施垃圾由校园管理人员按成分进行分类收集，分别处理，对其中可回收垃圾应进行集中、回收，并定期出售给相关废品回收部门；对无法回收

利用的成分垃圾，不允许在校园内进行焚烧填埋等自行处理，应交由环卫部门进行处置。

综上所述，本项目运营期产生的固体废物经分类投放、妥善收集后交由环卫部门纳入城市生活垃圾无害化处理系统，确保日产日清，不产生二次污染。

(2) 医疗废物

医疗废物应置于防渗漏、防锐器专用包装物或者密闭的容器中并注明警示说明；严禁露天存放医疗废物，暂时储存时间不得超过一周，医疗废物及时交给有资质的单位负责处理。

(3) 校园污水处理站污泥

污水处理站污泥经压缩至含水率为 80%后，由密闭的污泥罐车外运至垃圾处理场处置。

8 环保设施及投资估算、总量控制

8.1 环保设施及投资估算

为减轻该项目建设运营对环境的影响，需投入一定的资金进行环境保护。项目环保投资详见表 8.1-1。

表 8.1-1 环保投资估算一览表 单位：万元

阶段	污染物	治理措施或设施	投资（万元）
施工期	废水	沉淀池、洗车池	3
	废气	苫布、洒水车	6
	固废	垃圾车	1
运营期	废水	化粪池、隔油池	360
		污水处理站	2200
	废气	食堂油烟净化装置、排风扇、卫生间臭气管道	100
	噪声	隔声、消声、减震等综合降噪设施	80
	一般固废	一般固废收集装置、一般固废分类贮存场所等	40
合计			2790

项目环保投资总计：2790 万元人民币，环保投资约占总投资额（123450 万元）的 2.26%。这部分环保设施和措施的投入，会给企业带来较大的环境效益和社会效益，项目的建设可实现社会、经济 and 环境的协调发展。

8.2 总量控制

污染物排放总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，也是我国环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略调整和经济增长方式根本转变的有利措施，同时也促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。

根据国家“十二五”总量控制的要求，总量控制因子为：COD、NH₃-N、SO₂、NO_x。据项目工程分析，生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水，统一排入校内污水总管，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，校内污水总管接入市政管网，最终排入竹屿再生水厂。总量由竹屿再生水厂统一调剂，因此本项目产生的废水不需要申请总量控制。

9.环境管理、环境监测

9.1 环境管理

9.1.1 环境管理的目的

保证本项目各项环境保护措施的顺利落实，使工程建设对环境的不利影响得以减免和控制，保护好评价区环境质量，尤其是生态环境，保持工程地区各项环境功能不下降，保障生态系统的良性发展。

9.1.2 施工期环境管理

（1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

（2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍文明施工，并做好监督、检查和教育工作的。

（3）按照环保主管部门的要求和本报告表中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

（4）土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

9.1.3 营运期环境管理

- (1) 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理制度、各种污染物排放指标。
- (2) 对校园内的公建设施给排水管网进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。
- (3) 生活垃圾的收集管理应由专人负责，每日交由环卫部门运到指定地点处置。
- (4) 绿化能改善区域小气候和起到降噪除尘的作用，对校园的绿地必须有专人管理、养护。

9.2 环境监测

9.2.1 监测目的

环境监测包括施工期、运营期，其目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。

环境监控是对建设项目施工期、运营期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出缓解环境恶化的对策与建议。

9.2.2 施工期环境监测计划

- (1) 目的：监督检查施工过程中产生的扬尘、噪声、车辆运输、施工污水等引起的环境问题，以便及时进行处理。
- (2) 监测时段与点位：包括整个施工全过程，重点考虑特殊气象条件的施工日。监测点位为施工涉及到的所有场地，重点监测施工场地。
- (3) 监测项目：大气环境监测因子为 TSP；噪声环境监测因子为 LeqdB(A)；此外还有生活垃圾、交通运输情况等。
- (4) 监测方式：施工期的环境工作可委托有资质的监测单位进行。

项目工程施工期监测内容见表 9.2-1：

表 9.2-1 施工期监测项目一览表

分类	监测项目	监测频次	监测点位
施工扬尘	TSP	根据主管部门的要求执行	施工现场周边及敏感点
噪声	等效连续 A 声级		施工现场周边

9.2.3 运营期常规环境监测计划

运营期监测内容如下：

表 9.2-2 运营期监测内容一览表

分类		监测项目	监测频次	监测点位
项目	噪声	等效连续 A 声级	后期根据主管部门要求、 监测单位工作饱和度进一步确定	场界
	食堂油烟	食堂油烟		油烟排放口
	污水	COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、 动植物油		总排口

10 项目建设可行性分析

10.1 产业政策符合性分析

本项目属于“教育、文化、卫生、体育服务业”中“普通高等教育”，对照《产业结构调整知道目录（2011 年）》（2013 年修订本），属于鼓励类“第三十六项教育、文化、卫生、体育服务业 3、职业教育”范畴，因此本项目建设符合国家公布的相关产业政策的要求。

10.2 选址的符合性分析

（1）与平潭综合实验区总体规划的相符性

根据《平潭综合实验区总体规划（2011~2030）》，本项目所在位置为“教育科研设计用地（C）”。因此，本项目选址符合平潭综合实验区总体规划。

（2）环境可行性

项目投入运营后，生活污水、泳池废水经化粪池后，食堂废水经隔油池、化粪池处理后，过渡期排入自建的污水处理站处理，等周边市政管网及竹屿再生水厂投入运营后，综合废水排入市政污水管网，最终排入竹屿再生水厂进行处理；项目所在区域噪声基本符合环境功能要求；环境空气质量监测结果优于二级标准，环境空气质量良好。

（3）污水处理站平面布置合理性分析

本项目污水处理站拟设在学校东南地块，由于平潭盛行东北风，且学校西南侧

无居民点，而且污水处理站周边加强绿化，因此污水处理站产生的恶臭对周边环境影响较小。

综合上面分析可知，本项目的建设用地类型符合平潭综合实验区总体规划和环境功能区划的原则；而且本项目建成后大气、噪声、水环境等都能达到相对规定和标准要求；用地功能适宜。因此，本项目的选址合理。

11 结论与建议

11.1 项目概况

- (1) 项目名称：福建信息职业技术学院平潭校区建设项目
- (2) 建设性质：新建
- (3) 建设单位：福建信息职业技术学院
- (4) 建设地点：平潭综合实验区坛西大道与福平大道交叉口西北侧
- (5) 用地性质：教育科研用地
- (6) 占地面积：529850.54m²（约 800 亩）
- (7) 项目投资：总投资约 123450 万元，其中环保投资约 2790 万

(8) 建设规模：项目总用地面积 529850.54m²（约 800 亩），所占土地用地性质为教育科研用地。学校办学规模为全日制在校生 10000 人；职业培训与继续教育规模达到 14000 人次/年的办学规模。项目总建筑面积 331100m²，工程主要建设内容包括学生教室楼群、实验室、信息图文中心、室内体育用房、校行政办公用房、系及教师办公用房、师生活动用房、会堂、学生宿舍（公寓）、食堂、后勤及附属用房、教职工周转用房等。

(9) 项目建设进度：本项目预计于 2016 年 10 月开工建设，于 2018 年 4 月全部竣工完成。

11.2 环境质量现状结论

(1) 水环境质量现状

西溪水质较好，除了 10 月 14 日的 pH 值略有超标，其他监测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

(2) 大气环境质量现状

大中村监测点位各监测项目均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，评价区域环境空气质量现状较好。

（3）声环境质量现状

根据监测，环境现状噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区标准要求，项目区声环境质量良好。

11.3 环境影响评价结论

11.3.1 施工期环境影响评价结论

（1）施工废水影响分析

项目施工过程中施工废水经采取隔油、沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不排放施工废水；施工人员租住在当地民房，其产生的施工生活污水依托当地民房的化粪池处理，不单独外排，对周边水环境影响小。

（2）施工废气影响分析

施工期废气主要是扬尘的影响，从扬尘产生时段看，它主要产生于施工初期，如挖填土石方及场地平整等，造成场地及沿途的尘土飞扬，致使周围环境空气中降尘和 TSP 浓度的增加，使环境空气质量在短期内下降；另有施工机械产生的废气，这些都为低矮源，将导致施工区域的环境空气质量有所下降。只要加强管理、切实落实好环保措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

（3）施工噪声影响分析

本项目施工期噪声主要包括施工机械噪声和运输车辆噪声。在采取有效措施对场址施工噪声进行控制后，会将本项目施工噪声对周围敏感点的影响控制在最低水平。随着施工期的结束，施工噪声带来的影响也将消除。

（4）施工固废影响分析

施工期产生的固体废物主要是施工垃圾和生活垃圾。生活垃圾经集中收集后，由环卫部门每日及时清运，送到垃圾填埋场填埋，不会对周围环境产生影响。建筑垃圾部分回收利用，剩余的及时清运到建筑垃圾场处理，严禁随意倾倒；施工机械产生的废机油以及装修工程产生的废漆桶属于危险固废，应交由有资质的单位处理，严禁与生活垃圾混合处理。

（5）水土流失影响分析

本项目需严格落实各项水土流失措施，并禁止向水体倾倒废水、废渣、垃圾等。待项目施工结束后，原地表植被由建筑物、道路和草坪树木等替代，故其水土流失是暂时的，随着项目的运营，水土流失现象也逐渐消失。

11.3.2 营运期环境影响评价结论

（1）水环境

本项目运营期间的废水主要是校园日常生活污水、食堂废水以及其他公共设施产生的废水。

过渡期：运营期产生的废水主要是校园日常生活污水、食堂废水以及其他公共设施产生的废水，生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水，统一排入校内污水总管，最终排入自建的污水处理站，综合废水 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、氨氮、动植物的排放浓度分别为 100.08mg/L、9.50mg/L、9.69mg/L、14.08mg/L、15.82mg/L，水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）及《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准后，回用于校园公厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水，产生的废水对周边水体的影响较小。

远期：生活污水经化粪池处理后，统一排入校内污水总管；食堂废水经隔油池、化粪池处理后，统一排入校内污水总管；其他公共设施产生的废水，统一排入校内污水总管，综合废水 COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、氨氮、动植物的排放浓度分别为 400.32mg/L、237.38mg/L、140.83mg/L、44.07mg/L、15.82mg/L 处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，校内污水总管接入市政管网，最终排入竹屿再生水厂，产生的废水对周边水体的影响较小。

（2）大气环境

①食堂油烟废气

食堂一灶台设置 40 个，食堂二灶台设置 40 个，规模属于大型食堂，每个灶头排风量以 $2000\text{m}^3/\text{h}$ 计，年工作日 270 天，日工作时间约 6h，食堂一排风量为 $1.296 \times 10^8\text{m}^3/\text{a}$ ，食堂二排风量为 $1.296 \times 10^8\text{m}^3/\text{a}$ 。

根据沈阳市环境监测中心站 骆红发表的《沈阳市饮食业油烟排放现状及油烟测试、分析过程中应注意的问题》的论文，对沈阳市不同类型饮食业油烟监测统计结

果为：小型初始浓度范围 $0.93\sim 11.4\text{mg}/\text{m}^3$ ，中型初始浓度范围 $1.0\sim 16.2\text{mg}/\text{m}^3$ ，大型初始浓度范围 $0.2\sim 15.7\text{mg}/\text{m}^3$ 。出于保守考虑，本评价食堂油烟初始浓度选取 $15.7\text{mg}/\text{m}^3$ ，油烟经处理效率不低于 90% 的油烟净化装置处理后浓度 $1.57\text{mg}/\text{m}^3$ ，食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求，油烟都经 15m 高的排气筒排放，排气口位于食堂一楼顶和食堂二楼顶。

目前油烟净化都采用国家免检的静电净化设备，排气收集罩其投影面积为灶台面积的 1.1 倍，处理效率可满足要求的需要，油烟经过处理后达标排放对周围环境影响较小。

②燃气废气

运营期项目区内将集中供应天然气，天然气为清洁能源，产生的污染物较小，对周边环境较小。

③地下停车库汽车尾气

校园内设置有部分地下停车场，对降低地下车库废气对周边环境的影响，项目地下车库应设置排风机房及进风机房，自然进风和机械送风并用，机械排风（兼作排烟），废气由土建竖井引至室外排放，排气口设置于校园绿化带中心位置，确保排风口距周边建筑最近距离 $\geq 20\text{m}$ ，并从距离上尽可能地避开行人道路；排气口高度应离地面 2.5m 以上，排气口采用弯头设计，弯头开口朝下，并朝向绿化带，因此地下停车库汽车尾气对周边影响较小。

④柴油发电机废气

项目柴油发电机分别设于田径场主席台一层、东入口南侧，作为停电时备用电源，备用发电机房设烟气排放口和排热风口，将柴油发电机废气引至该建筑物楼顶排放。由于柴油发电机只在停电时偶尔使用，使用时间短，发电机废气量较少，且为临时运行，对周边影响较小。

⑤厢式垃圾收集站臭气以及垃圾箱臭气

厢式垃圾收集站位于校区内西北角，位于平潭主导风向的下风向，垃圾收集堆放过程中产生发酵臭气，主要污染物为 H_2S 和 NH_3 ，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体，由于厢式垃圾收集站相对密闭，且垃圾日产日清，因此厢式垃圾收集站臭气对环境的影响较小。

由于各单体建筑物，在其内外设环保垃圾收集箱，主要污染物为 H_2S 和 NH_3 ，但单个垃圾收集箱臭气排放量小，且垃圾日产日清，因此垃圾箱臭气对环境的影响小。

⑥厕所臭气

公厕臭气主要为 NH_3 ，公厕臭气对环境影响小。

⑦校园污水处理站产生的恶臭气体

本项目的污水处理设施采用封闭式结构，正常情况下，只有在格栅池、污泥池清理时，会发生较强烈的气味，但这种清理是暂时的，对周边环境影响较小。

（3）声环境

营运期固定设备配电机组、水泵、柴油发电机及排风设备等通过合理布局，将所有产噪高的设备布设于地下室的专用机房内，并根据各公建设备特点通过隔振、减振、消声、吸声等进行降噪后，对校园学习、办公环境及周边声环境影响不大。

对于校园日常进出车辆所带来的交通噪声，应高度重视园区日常管理，进出校园的所有车辆应减速驾驶，禁鸣喇叭，汽车应有序进出车库，对周边声环境影响不大。

针对项目南侧及东侧城市交通干道产生的交通噪声影响，以及北侧及西侧的城市交通干线（目前正在建设，在本项目建成前，北侧及西侧道路已投入运营）产生的交通噪声影响，学校在沿道路一侧应留有足够的防护距离，在防护距离区域内加强绿化建设，种植高大常绿的乔木。同时应合理布置项目总平面布局，使教学楼、办公楼、宿舍楼等对噪声相对敏感的建筑物尽量远离交通干道，对于邻近道路的建筑物应严格按照《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）的相关要求，作好墙体、门窗的隔声设计与施工，以减少交通噪声的干扰。

（4）固废环境

①生活垃圾

营运期固体废物主要为校园产生的生活垃圾，包括日常生活垃圾、食堂垃圾、办公垃圾、及少量公建设施产生的垃圾。

校园日常生活垃圾由个人每日投放至校园各建筑物楼前、楼道或校园内道路两侧的垃圾保洁桶，由物业委托环卫部门每日统一将区内垃圾集中外运处理，确保日产日清。

食堂垃圾主要成分为剩菜饭、餐桌废弃物及厨房下脚料等，项目食堂垃圾由专人每日收集后交由环卫部门每日及时外运处理。

办公垃圾及公建设施垃圾由校园管理人员按成分进行分类收集，分别处理，对其中可回收垃圾应进行集中、回收，并定期出售给相关废品回收部门；对无法回收

利用的成分垃圾，不允许在校园内进行焚烧填埋等自行处理，应交由环卫部门进行处置。

综上所述，本项目运营期产生的固体废物经分类投放、妥善收集后交由环卫部门纳入城市生活垃圾无害化处理系统，确保日产日清，不产生二次污染。

②医疗废物

医疗废物应置于防渗漏、防锐器专用包装物或者密闭的容器中并注明警示说明；严禁露天存放医疗废物，暂时储存时间不得超过一周，医疗废物及时交给有资质的单位负责处理。

③校园污水处理站污泥

污水处理站污泥经压缩至含水率为 80%后，由密闭的污泥罐车外运至垃圾处理场处置。

11.4 污染物排放总量控制

根据国家“十二五”总量控制的要求，总量控制因子为：COD、NH₃-N、SO₂、NO_x。据项目工程分析，项目产生的生活污水、泳池废水经化粪池后，食堂废水经隔油池、化粪池处理后，均达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准后，废水排入市政污水管网，排入竹屿再生水厂进行处理。总量由竹屿再生水厂统一调剂，因此本项目产生的废水不需要申请总量控制。

11.5 环保设施竣工验收内容

根据有关规定要求，本评价对施工期和运营期的大气、水、噪声等环境保护提出污染防治措施，具体详见表 11.5-1 和表 11.5-2。

表 11.5-1 施工期环保措施一览表

序号	类别	环保措施或设施	施工监理要求
1	施工 污废水	沉淀池、隔油池	生产废水隔油、沉淀后回用，生活污水利用村庄已有处理设施，不直接对外排放
2	施工 扬尘	施工现场定期洒水；采用遮盖措施或密闭性运输，运输路线运输车辆限速；施工材料应遮盖或洒水；减少施工材料的现场堆放时间	落实措施要求，避免扬尘影响周围环境空气及人体健康
3	施工 噪声	选用低噪声机械设备；使用商品混凝土；严禁高噪声作业安排在中午、	GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

		夜间进行	
4	施工 固废	建筑垃圾应定点堆放，定时由市政建筑渣土管理部门统一清运处置；生活垃圾定期由环卫部门清运；废机油、废漆桶交由有资质单位处理	落实措施要求
5	水土 流失	设置截洪沟或排水沟；及时进行绿化覆盖，美化环境，保持水土	落实措施要求，防止水土流失

表 11.5-2 运营期环保设施及竣工验收目标一览表

序号	项目		治理措施	验收标准
1	废水	化粪池	化粪池 7 个（容积均为 150m ³ /d），分别位于教工周转用房东侧 1 个、学生公寓（二）东侧 2 个、学生公寓（三）西南侧 1 个、学生公寓（八）南侧 1 个、学生公寓（十）东南侧 1 个、文科教学楼东南侧 1 个，接市政污水管，最终排入竹屿再生水厂	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准
		隔油池	隔油池 2 个（容积均为 155m ³ /d），分别位于食堂一西北侧、食堂二南侧，食堂污水经隔油池、化粪池，最终排入竹屿再生水厂	
		污水处理站	污水处理站 1 个（容积为 1460t/d），位于学校东南角地块，污水经污水处理站处理后，回用于校园冲厕、道路清扫、消防、绿化及景观湖用水	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）及《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）标准
		中水回用装置	中水回用装置 2 座（每个容积为 480m ³ ），分别位于知音亭西侧、教师休闲用房东侧，中水回用于绿化、道路清洗、景观用水等	验收落实情况
2	废气	油烟废气	经过油烟分离装置排入排烟竖井引至食堂一、食堂二顶部排放	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
		燃料废气	与食堂油烟废气一起经过油烟分离装置排入排烟竖井引至食堂一、食堂二顶部排放	验收落实情况
		地下停车库汽车尾气	机械排风，排风扇	
		柴油发电机废气	柴油发电机分别位于田径场主席台一层、东入口南侧，产生的废气分别引至各建筑物楼顶排放	

序号	项目		治理措施	验收标准
		厕所臭气	排风扇，以及排风口引至各建筑物顶层高空排放	
3	噪声		选择低噪设备，设备加装减振装置，减少噪声传播	在芦中路、坛西大道及福平大道红线 50m 以内的区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 4a 类标准，其余区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准
			教师周转房 1# 1 层及以上；学生公寓一、四、五、七、八号楼，2 层及以上	《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中，住宅楼起居室（厅） $L_{Aeq} \leq 45dB$ ，卧室昼间 $L_{Aeq} \leq 45dB$ 、夜间 $L_{Aeq} \leq 37dB$
			校友服务中心、体育馆、游泳馆	《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中， $L_{Aeq} \leq 45dB$
			校、系行政兼教师办公楼	《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中，师办公室、休息室、会议室 $L_{Aeq} \leq 45dB$
			实训楼二、三、四号楼，1 层及以上	《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中，普通教室、实验室、计算机房 $L_{Aeq} \leq 45dB$
4	固废	生活垃圾	及时分类收集、每日由环卫部门清运处理	验收落实情况
		医疗废物	有资质的单位负责处置	
		污水处理站污泥	由密闭的污泥罐车外运至垃圾处理场处置	

11.6 总结论

项目的建设符合产业政策，符合选址要求，项目建设具有较好的社会、经济效益；本项目运营期采取行之有效的污染防治措施，污染物做到达标排放，对当地环境影响较小；项目建设基本不会改变项目所在地的环境功能区划。项目在采取本报告提出的污染防治措施，认真执行环保“三同时”制度，加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

编制单位：东方环宇环保科技有限公司

2016年7月